

T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



Kamera Görüntülerinden Araç Tespiti ve Park Uygunluğu Analizi için Yapay Zekâ Tabanlı Sistem

KEREM YAĞIZ KARAKAŞ 202213709064

AHMET EKŞİOĞLU 202113709025

EZGİ KIRNAPCI 202113709041

BALIKESİR, HAZİRAN - 2026

KABUL VE ONAY SAYFASI

Kerem Yağız Karakaş tarafından hazırlanan “Kamera Görüntülerinden Araç Tespiti ve Park Uygunluğu Analizi için Yapay Zekâ Tabanlı Sistem” adlı tez çalışmasının savunma sınavı 16.06.2026 tarihinde yapılmış olup aşağıda verilen jüri tarafından **oy birliği / oy çokluğu** ile Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Anabilim Dalı olarak kabul edilmiştir.

Jüri Üyeleri

İmza

Danışman
Prof. Dr. Selçuk Kavut

.....

Jüri üyeleri tarafından kabul edilmiş olan bu tez Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından onaylanmıştır.

Bölüm Başkanı:.....

İmza:.....

ÖZET

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ARAÇ TESPİTİ VE PARK UYGUNLUĞU ANALİZİ İÇİN YAPAY ZEKÂ TABANLI SİSTEM

KEREM YAĞIZ KARAKAŞ

(TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. SELÇUK KAVUT)

BALIKESİR, HAZİRAN - 2026

Kentsel alanlarda artan araç yoğunluğu ve yetersiz park altyapısı; sürücülerin boş park yeri ararken zaman, yakıt ve karbon emisyonu kaybetmesine yol açmakta, trafik akışını olumsuz etkilemektedir. Mevcut akıllı park sistemlerinin önemli bir bölümü her park yerine yerleştirilen gömülü sensörlere dayanır; bu yaklaşım yüksek kurulum ve bakım maliyeti getirmekte, elektrikli araçların yaygınlaşması ile manyetik sensörlerde güvenilirlik sorunları doğurmaktadır. Bu tez kapsamında, ek donanım gerektirmeden yalnızca tek bir kamera görüntüsünden çalışan, park yerlerinin doluluğunu ve uygunluğunu gerçek zamanlı çözümleyen yapay zekâ tabanlı bir sistem geliştirilmiştir. Sistem, araçları derin öğrenme tabanlı bir nesne tespit modeliyle saptamakta; boş park yerlerini, boyalı şerit bulunduğu ızgara tabanlı, bulunmadığında geometri tabanlı çalışan adaptif bir yöntemle belirlemektedir. Ters perspektif dönüşümü ile görüntü kuş bakışına çevrilerek çapraz açı bozulması giderilmekte ve park yerlerinin gerçek metrik boyutları ölçülmektedir. Ölçülen boyutlar üzerinden aracın boş yere sığıp sığamayacağı denetlenmekte; çok kriterli bir karar motoru sürücüye en uygun boş yeri önermektedir. Sisteme ayrıca araç takibi, gece görüşü iyileştirme, monoküler derinlik kestirimi ve çift yönlü çalışan çevrimdışı sesli asistan gibi sürücü-asistanı özellikleri entegre edilmiştir. Geliştirilen yöntem, etiketli test görüntüleri ve sentetik senaryolarla değerlendirilmiş; gündüz ve çizgili park koşullarında boş/dolu ayrımını yüksek isabetle gerçekleştirmiştir. Sonuçlar, mevcut kamera altyapısıyla çalışan düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir akıllı park çözümünün uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Araç Tespiti, Park Yeri Analizi, Derin Öğrenme, Bilgisayarlı Görü, Ters Perspektif Dönüşümü, Sürücü Destek Sistemleri.

ABSTRACT

AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED SYSTEM FOR VEHICLE DETECTION AND PARKING SUITABILITY ANALYSIS FROM CAMERA IMAGES

KEREM YAĞIZ KARAKAŞ

(SUPERVISOR: PROF. DR. SELÇUK KAVUT)

BALIKESİR, JUNE 2026

The increasing vehicle density and insufficient parking infrastructure in urban areas cause drivers to waste time, fuel and carbon emissions while searching for an empty parking space, and negatively affect traffic flow. A significant portion of existing smart parking systems rely on embedded sensors placed at each parking space; this approach incurs high installation and maintenance costs, and introduces reliability problems for magnetic sensors as electric vehicles become widespread. In this thesis, an artificial intelligence based system that operates solely from a single camera image without requiring any additional hardware, and that analyses the occupancy and suitability of parking spaces in real time, has been developed. The system detects vehicles with a deep learning based object detection model, and determines empty parking spaces with an adaptive method that operates in a grid based manner when painted lane markings are present, and in a geometry based manner when they are absent. By means of inverse perspective mapping, the image is transformed into a bird's eye view, eliminating oblique angle distortion and enabling the measurement of the real metric dimensions of parking spaces. Based on the measured dimensions, it is checked whether the vehicle fits into the empty space, and a multi criteria decision engine recommends the most suitable space to the driver. The system is further integrated with driver assistance features such as vehicle tracking, night vision enhancement, monocular depth estimation and a bidirectional offline voice assistant. The developed method has been evaluated with labelled test images and synthetic scenarios, and has distinguished empty and occupied spaces with high accuracy under daytime and lined parking conditions. The results demonstrate the feasibility of a low cost and scalable smart parking solution that operates with the existing camera infrastructure.

KEYWORDS: Vehicle Detection, Parking Space Analysis, Deep Learning, Computer Vision, Inverse Perspective Mapping, Driver Assistance Systems.

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
ÖZET	iii
ABSTRACT	iv
İÇİNDEKİLER	v
ŞEKİL LİSTESİ	vii
TABLO LİSTESİ	viii
SEMBOL LİSTESİ	ix
ÖNSÖZ	x
1. GİRİŞ	1
1.1 Problemin Tanımı ve Önemi	1
1.2 Motivasyon	1
1.3 Amaç ve Kapsam	2
1.4 Araştırma Soruları	3
1.5 Özgün Katkıları	3
1.6 Tezin Organizasyonu	4
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI	5
2.1 Problemin Tanımı	5
2.2 Derin Öğrenme Öncesi Yöntemler	5
2.3 Derin Öğrenme ile Gelen İki Ana Paradigma	6
2.4 Literatürdeki Önemli Çalışmalar	7
2.4.1 PKLot Veri Seti ve Erken CNN Uygulamaları (2015)	7
2.4.2 mAlexNet ve Akıllı Kamerada Tespit (Amato vd., 2017)	7
2.4.3 CarNet — Genişletilmiş Evrişim (Nurullayev ve Lee, 2019).....	7
2.4.4 Geliştirilmiş MobileNetV3 ve Dikkat Mekanizması (Yuldashev vd., 2023)	7
2.4.5 APSD-OC — Otomatik Park Yeri Tespiti (Grbić ve Koch, 2023)	8
2.4.6 PakLoc ve PakSta — İş Yükünün Azaltılması (Nguyen ve Sartipi, 2024)	8
2.4.7 YOLO Sürümlerinin Karşılaştırılması ve Piksel Tabanlı ROI (da Luz vd., 2024)	8
2.4.8 Gerçek Zamanlı Yasadışı Park Tespiti (Xie vd., 2017)	9
2.5 Geçici Araç ve Park Edilmiş Araç Ayırımı	9
2.6 YOLO Sürümleri ve Araç Tespiti	9
2.7 Benchmark Veri Setleri	10
2.8 Sensör Tabanlı ve Kamera Tabanlı Sistemler	10
2.9 Piyasadaki Ticari Sistemler	11
2.10 Projenin Literatürdeki Yeri	11
3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YÖNTEMLER	13
3.1 Programlama Dili: Python	13
3.2 Derin Öğrenme Altyapısı: PyTorch	13
3.3 Nesne Tespiti: YOLOv8	13
3.4 Görüntü İşleme: OpenCV	14
3.5 Sayısal Hesaplama: NumPy	15
3.6 Görsel Arayüz: PyQt5	15
3.7 Monoküler Derinlik Kestirimi: MiDaS	16

3.8	Sesli Etkileşim: Vosk ve Sinirsel Metinden Sese Dönüşüm	16
3.9	Sürülebilir Alan Segmentasyonu: YOLOPv2.....	16
3.10	Ters Perspektif Dönüşümü ve Homografi	17
3.11	Değerlendirme ve Test Yığını	17
4.	SİSTEM TASARIMI VE MİMARİSİ	19
4.1	Genel İşlem Hattı.....	19
4.2	Gece Görüşü İyileştirme	20
4.3	Araç Tespiti ve Sınıf-Bağımsız Bastırma	20
4.4	Araç Takibi	21
4.5	Adaptif Boş-Yer Tespiti	22
4.5.1	Çizgi Tabanlı Izgara Yöntemi.....	22
4.5.2	Geometri Tabanlı Boşluk Analizi	22
4.6	Ters Perspektif Dönüşümü ve Otomatik Kalibrasyon	23
4.7	Gerçek Metrik Ölçüm ve Ölçek Kestirimi	24
4.8	Sigma Kontrolü.....	25
4.9	Çok Kriterli Slot Öneri Motoru	26
4.10	Öğrenilen Slot Belleği ve Şematik Park Haritası	26
4.11	Monoküler Derinlik Entegrasyonu	27
4.12	Sesli Asistan	27
4.13	Tasarım Kararları ve Gerekçeleri	27
5.	GERÇEKLEŞTİRİM	28
5.1	Yazılım Mimarisi ve Modülerlik	28
5.2	Gerçek Zamanlı İşlem Hattı ve İş Parçacığı Yönetimi	28
5.3	Kararlılık Teknikleri	29
5.4	Perspektif Düzeltme ve Yan Görüş Ele Alımı.....	29
5.5	Kullanıcı Arayüzü.....	30
5.6	Yapılandırma ve Genişletilebilirlik	31
6.	DENEYSEL DEĞERLENDİRME VE BULGULAR	32
6.1	Değerlendirme Yöntemi	32
6.2	Kullanılan Metrikler	32
6.3	Sentetik Senaryo Sonuçları.....	33
6.4	Ablasyon Çalışması	34
6.5	Performans	35
6.6	Yazılım Kalitesi	35
6.7	Niteliksel Sonuçlar	36
6.8	Koşula Bağlı Davranış ve Sınırlamalar	36
7.	SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR.....	37
7.1	Genel Değerlendirme.....	37
7.2	Literatürle Karşılaştırma.....	37
7.3	Karşılaşılan Zorluklar	38
7.4	Gelecek Çalışmalar	38
7.5	Kapanış	39
7.6	Ekip Katkı Beyanı	39
KAYNAKLAR.....		41

ŞEKİL LİSTESİ

Sayfa

Şekil 3.1: Gece görüşü: CLAHE öncesi/sonrası.	15
Şekil 3.2: Balıkesir Üniversitesi logosu ikinci kez.	17
Şekil 4.1: Sistemin işlem hattı diyagramı.	19
Şekil 4.2: YOLOv8 araç tespiti.....	21
Şekil 4.3: Geometri tabanlı boş/dolu tespiti.....	23
Şekil 4.4: Kuş bakışı + metrik ölçüm.	24
Şekil 4.5: Sığma kontrolü.	25
Şekil 5.1: Arayüzün genel görünümü.	31
Şekil 6.1: Sentetik değerlendirme: karışıklık matrisi.....	33
Şekil 6.2: Ablasyon: yapılandırma karşılaştırması	34

TABLO LİSTESİ

	<u>Sayfa</u>
<u>Tablo 6.1:</u> Ablasyon: yapılandırma karşılaştırması.....	35
<u>Tablo 7.1:</u> Ekip üyelerinin katkı dağılımı.....	40

SEMBOL LİSTESİ

H	: 3x3 Boyutunda Homografi Matrisi
s	: Homojen Koordinat Normalizasyon Ölçek Katsayısı
s _{mp}	: Metrik Piksel Ölçeği (metre/piksel)
G	: Kalibrasyon Dikdörtgeninin Gerçek Genişliği (metre)
Y	: Kalibrasyon Dikdörtgeninin Gerçek Yüksekliği (metre)
g	: Kuş Bakışı Görüntüdeki Kalibrasyon Genişliği (piksel)
y	: Kuş Bakışı Görüntüdeki Kalibrasyon Yüksekliği (piksel)
w	: Park Slotunun Gerçek Metrik Genişliği (metre)
w _{ref}	: Referans Alınan Standart Araç Genişliği (metre)
Z	: Park Manevra Zorluğu Skoru (0-100)
S	: Çok Kriterli Slot Öneri Skoru (0-100)
z ₁	: Normalize Edilmiş Manevra Zorluğu Kriteri
z ₂	: Normalize Edilmiş Mesafe Yakınlığı Kriteri
z ₃	: Normalize Edilmiş Genişlik Marjı Kriteri
z ₄	: Normalize Edilmiş Çıkışa Yakınlık Kriteri
A, B	: Takip veya Karşılaştırma Yapılan Sınırlayıcı Kutular (Bounding Boxes)

ÖNSÖZ

Bu bitirme çalışmasında, kamera görüntülerinden araç tespiti ve park uygunluğu analizi gerçekleştiren, yapay zekâ tabanlı bütünleşik bir sistem geliştirilmiştir. Çalışma boyunca bilgisayarlı görü, derin öğrenme ve gerçek zamanlı sistem tasarımı alanlarında edinilen bilgi ve deneyimler, bu kitapta bir araya getirilmiştir.

Çalışmanın her aşamasında değerli bilgi ve yönlendirmeleriyle bize destek olan, araştırma yaklaşımımızı biçimlendiren danışmanımız Prof. Dr. Selçuk KAVUT'a teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca, bu süreç boyunca bize her zaman destek olan ailelerimize ve arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.

1. GİRİŞ

1.1 Problemin Tanımı ve Önemi

Şehirleşmenin hızlanması ve özel araç sahipliğinin sürekli artması, kentsel park yönetimini günümüzün en belirgin ulaşım sorunlarından biri hâline getirmiştir. Sürücüler, özellikle yoğun saatlerde boş bir park yeri bulabilmek için kayda değer bir süre harcamakta; bu arayış hem gereksiz yakıt tüketimine ve karbon emisyonuna hem de şehir içi trafiğin daha da yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Boş yer arayan araçların oluşturduğu ek trafik, yalnızca bireysel zaman kaybıyla sınırlı kalmamakta, tüm ulaşım ağının verimliliğini düşürmektedir.

Bu ihtiyaç, akıllı park sistemleri pazarının dünya genelinde hızla büyümesini beraberinde getirmiştir. Akıllı park sistemleri pazarının önümüzdeki on yıl boyunca yüksek bir bileşik büyüme oranıyla genişlemesi ve birkaç katına ulaşması beklenmektedir [1]. Bu büyüme, park doluluğunu otomatik olarak algılayan, sürücüyü yönlendiren ve park alanlarını verimli yöneten teknolojilere yönelik talebin ne denli güçlü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Park doluluğunun otomatik olarak belirlenmesi; dinamik fiyatlandırma, gerçek zamanlı sürücü yönlendirme, ihlal denetimi ve şehir ölçekli park planlaması gibi birçok uygulamanın temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu problemin güvenilir, düşük maliyetli ve ölçeklenebilir biçimde çözülmesi, hem bireysel sürücüler hem de şehir yönetimleri açısından doğrudan fayda sağlamaktadır.

1.2 Motivasyon

Park doluluğunu algılamak için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri, her park yerine gömülü sensör (manyetik, ultrasonik veya döngü bobini) yerleştirmektir. Bu sensörler yüksek doğruluk sunsa da; park yeri başına bir cihaz gerektirdiklerinden kurulum, kablolama ve bakım

maliyetleri hızla artmakta, sistem büyüdükçe ölçeklenmesi güçleşmektedir. Ayrıca yola gömülen döngü bobinleri gibi çözümler, kurulum sırasında yol yüzeyinin kazılmasını gerektirdiğinden son derece müdahaleci ve pahalıdır.

Bu sensör tabanlı yaklaşımların önemli bir kısıtı da elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Hafif gövde yapıları ve verimli tasarımları nedeniyle elektrikli araçlar, manyetik alanı yalnızca sınırlı ölçüde etkiler; bu durum, yalnızca manyetometreye dayalı park sensörlerinin güvenilirliğini düşürmektedir. Buna karşılık kamera tabanlı sistemler, aracın türünden bağımsız olarak görüntüde araç görüldüğü sürece çalıştığından bu sorunu yaşamaz.

Kamera tabanlı yaklaşımın bir diğer üstünlüğü, tek bir kameranın aynı anda çok sayıda park yerini izleyebilmesi ve çoğu durumda mevcut güvenlik kamerası altyapısının yeniden kullanılabilmesidir. Mevcut kameralara bir yapay zekâ yazılım katmanı ekleyerek ek donanım olmaksızın park analizi yapan ticari sistemlerin varlığı, bu yaklaşımın endüstriyel olarak da uygulanabilir olduğunu göstermektedir [2]. Bu tezde geliştirilen sistem de aynı felsefeyi benimsemekte; ek altyapı gerektirmeden yalnızca kamera görüntüsünden çalışan, düşük maliyetli ve taşınabilir bir çözüm hedeflemektedir.

1.3 Amaç ve Kapsam

Bu tezin amacı, tek bir kamera görüntüsünden araçları tespit eden, park yerlerinin doluluğunu ve uygunluğunu gerçek zamanlı çözümleyen ve sürücüyü en uygun boş yere yönlendiren, yapay zekâ tabanlı bütünleşik bir sistem geliştirmektir. Sistem, araç tespiti için derin öğrenme tabanlı, gerçek zamanlı çalışan YOLOv8 nesne tespit modelini [3] kullanmaktadır.

Geliştirilen sistemin kapsamı şu temel yeteneklerden oluşmaktadır:

- Araç tespiti ve sahnedeki araçların takibi,
- Boş park yerlerinin, çizgi durumuna göre ızgara veya geometri tabanlı çalışan adaptif bir yöntemle belirlenmesi,

- Ters perspektif dönüşümü ile kuş bakışı görünüm elde edilmesi ve park yerlerinin gerçek metrik boyutlarının ölçülmesi,
- Aracın boş yere sığıp sığamayacağını ölçülen boyutlar üzerinden denetlenmesi,
- Çok kriterli bir karar motoru ile sürücüye en uygun boş yerin önerilmesi,
- Gece görüşü iyileştirme, monoküler derinlik kestirimi ve çift yönlü çevrimdışı sesli asistan gibi sürücü-asistanı özelliklerinin sunulması.

Çalışma, masaüstü bir uygulama üzerinde, görüntü ve video kaynakları ile gerçek zamanlıya yakın hızda yürütülecek biçimde tasarlanmıştır. Sistemin gece ve düşük ışık gibi zorlu koşullardaki doğruluğunun daha da artırılması ve standart karşılaştırma veri setleri üzerinde geniş ölçekli değerlendirilmesi, ileriye dönük çalışma olarak konumlandırılmıştır.

1.4 Araştırma Soruları

Bu tez, aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aramaktadır:

1. Tek bir kamera görüntüsünden, ek donanım kullanmadan, park yerlerinin doluluğu gerçek zamanlı ve güvenilir biçimde belirlenebilir mi?
2. Boyalı şeritlerin bulunduğu ve bulunmadığı park alanlarının her ikisinde de çalışabilen, duruma göre yöntem değiştiren adaptif bir tespit yaklaşımı gerçekleştirilebilir mi?
3. Ters perspektif dönüşümü kullanılarak, park yerlerinin gerçek metrik boyutları yeterli doğrulukta ölçülebilir ve bir aracın boş yere sığıp sığamayacağı otomatik olarak denetlenebilir mi?
4. Boş yer tespitinin ötesinde, sürücüye en uygun yeri öneren çok kriterli bir karar mekanizması tasarlanabilir mi?

1.5 Özgün Katkıları

Literatürdeki çalışmaların büyük çoğunluğu, park yeri analizini yalnızca "dolu/boş" ikili sınıflandırması olarak ele almaktadır. Bu tezde geliştirilen sistem, söz konusu temel yeteneği aşan ve birbirini tamamlayan birden çok katkıyı tek bir gerçek zamanlı işlem hattında birleştirmektedir:

- Adaptif tespit: Sistem, sahnede boyalı şerit bulunup bulunmadığına göre ızgara tabanlı ve geometri tabanlı yöntemler arasında otomatik olarak geçiş yaparak, hem çizgili otoparklarda hem de çizgisiz yol kenarı park alanlarında çalışabilmektedir.

- Gerçek metrik ölçüm ve sığma denetimi: Ters perspektif dönüşümü sayesinde park yerlerinin gerçek boyutları ölçülmekte ve aracın o yere sığıp sığamayacağı denetlenmektedir. Bu yetenek, salt doluluk bilgisinin ötesine geçerek doğrudan sürücüye yönelik somut bir karar sunmaktadır.

- Çok kriterli yönlendirme: Boş yerler arasından, manevra zorluğu, yakınlık ve uygunluk gibi ölçütler birlikte değerlendirilerek en uygun olan sürücüye önerilmektedir.

- Bütünleşik sürücü asistanı: Araç takibi, gece görüşü iyileştirme, monoküler derinlik kestirimi ve çift yönlü çevrimdışı sesli asistan tek bir uygulamada bir araya getirilerek bütüncül bir kullanıcı deneyimi sağlanmaktadır.

1.6 Tezin Organizasyonu

Tezin geri kalanı şu şekilde düzenlenmiştir. İkinci bölümde, park yeri tespiti alanındaki akademik çalışmalar, kullanılan yöntemler, veri setleri ve piyasadaki ticari sistemler incelenerek geliştirilen sistemin literatürdeki yeri ortaya konmaktadır. Üçüncü bölümde, projede kullanılan teknolojiler ve temel yöntemler açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde, sistemin mimarisi ve bileşenleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Beşinci bölümde, sistemin yazılımsal gerçekleştirimine ilişkin ayrıntılar sunulmaktadır. Altıncı bölümde, deneysel değerlendirme yöntemi ve elde edilen bulgular paylaşılmaktadır. Yedinci bölümde ise genel değerlendirme yapılarak gelecek çalışmalar tartışılmaktadır.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Bu bölümde, kamera tabanlı park yeri tespiti alanında bugüne kadar yapılmış akademik çalışmalar, kullanılan yöntemler ve veri setleri ile piyasadaki ticari sistemler incelenmekte; ardından geliştirilen sistemin literatürdeki yeri ortaya konmaktadır. Çalışmaya yön veren temel yaklaşım, sıfırdan özgün bir yöntem aramak yerine alandaki köklü çözümleri iyi kavrayıp onların üzerine inşa etmektir.

2.1 Problemin Tanımı

Park yeri yönetimi problemi, literatürde genellikle üç alt göreve ayrılmaktadır: park yeri konumunun tespiti (görüntüde hangi bölgelerin park yeri olduğu), doluluk sınıflandırması (her park yerinin dolu mu boş mu olduğu) ve araç sayımı. Bilgisayarlı görü tabanlı park yönetimi üzerine yapılan sistematik bir derleme, bu alt görevlerin ve kullanılan kamu veri setlerinin alanın çekirdeğini oluşturduğunu; dinamik fiyatlandırma, sürücü yönlendirme ve otomatik denetim gibi uygulamaların bu temel üzerine kurulduğunu ortaya koymaktadır [4]. Bu tezde geliştirilen sistem, söz konusu alt görevlerin tamamını ele almakta; araçları tespit etmekte, park yerlerini belirlemekte ve doluluk ile uygunluk kararını üretmektedir.

2.2 Derin Öğrenme Öncesi Yöntemler

Derin öğrenme yaygınlaşmadan önce park doluluğu tespiti, büyük ölçüde el yapımı özniteliklere ve klasik görüntü işleme tekniklerine dayanıyordu. Öne çıkan üç temel yaklaşım şunlardır:

Arka plan çıkarma (background subtraction) yönteminde, sabit kameranın gördüğü "boş park yeri" görüntüsü referans alınır; sonraki karelerde bu referanstan farklılaşan piksel bölgeleri araç olarak kabul edilir. Yöntem kavramsal olarak basit olsa da ışık değişimlerine, gölgelere ve hava koşullarına karşı son derece hassastır.

İkinci yaklaşımda, görüntüden Yönlü Gradyan Histogramları (HOG) gibi el yapımı öznitelikler çıkarılır ve bunlar Destek Vektör Makinesi (SVM) gibi bir sınıflandırıcıya verilir [5]. HOG el yapımı bir öznitelik çıkarıcı olduğundan, farklı açı ve ışık koşullarında tutarsız davranma eğilimindedir.

Üçüncü yaklaşımda, park çizgileri Hough dönüşümü ile tespit edilerek her bölgenin doluluğu denetlenir [6]. Hough dönüşümü kontrollü ortamlarda iyi çalışsa da çizgiler aşınmış, kirli veya gölgeli olduğunda başarısız olmaktadır. İlginç bir biçimde, Hough dönüşümü gibi klasik teknikler güncel sistemlerde tamamen terk edilmemiş; bu tezde olduğu gibi derin öğrenme bileşenleriyle birlikte, çizgi tespiti amacıyla hâlâ etkin biçimde kullanılmaktadır.

Bu yöntemlerin ortak sınırı, kontrollü koşullarda makul sonuçlar verirken gerçek dünya senaryolarına geçildiğinde performanslarının belirgin biçimde düşmesidir.

2.3 Derin Öğrenme ile Gelen İki Ana Paradigma

Derin öğrenmenin bu alana girmesiyle birbirinden ayrılan iki temel paradigma ortaya çıkmıştır; bu iki yaklaşım arasındaki seçim, sistemin tüm mimarisini belirlemektedir.

Birinci paradigma, bölge sınıflandırmadır (patch-based classification). Bu yaklaşımda her park yerine karşılık gelen küçük bir görüntü kırılır ve bir evrişimli sinir ağı ile "dolu" ya da "boş" olarak sınıflandırılır. Yöntem yüksek doğruluk verse de, park yeri konumlarının önceden bilinmesini gerektirir; kamera açısı değiştiğinde veya kamera söküldüğünde tüm park yeri koordinatlarının yeniden etiketlenmesi gerekir.

İkinci paradigma, nesne tespiti ve örtüşme analizidir. Bu yaklaşımda bir nesne dedektörü tüm görüntüyü işler; tespit edilen araçların konumları ile önceden tanımlı park yeri sınırları arasındaki örtüşme (IoU) hesaplanarak doluluk kararı verilir. Bu yöntem daha esnektir, çünkü park yeri konumları bir kez tanımlanır ve sonraki karelerdeki araç tespitleri otomatik olarak karşılaştırılır. Bu tezde geliştirilen sistem temel olarak ikinci paradigmaya dayanmakla birlikte, sabit poligon tanımına bağımlı kalmak yerine boş yerleri araçların geometrik dizilişinden ve park şeritlerinden adaptif biçimde çıkararak bu yaklaşımı genişletmektedir.

2.4 Literatürdeki Önemli Çalışmalar

2.4.1 PKLOT VERİ SETİ VE ERKEN CNN UYGULAMALARI (2015)

PKLot veri setinin yayımlanması, alanda bir dönüm noktası olmuştur [7]. Bu çalışmada her park yeri küçük bir görüntü olarak kırılmış ve bir evrişimli sinir ağıyla dolu/boş olarak sınıflandırılmıştır. Güneşli havada %99'a yakın, yağmurlu havada %95 dolayında doğruluk elde edilmiş; böylece derin öğrenmenin klasik yöntemlere üstünlüğü açıkça gösterilmiştir. PKLot, alandaki standart karşılaştırma veri seti olma özelliğini hâlâ korumaktadır.

2.4.2 MALEXNET VE AKILLI KAMERADA TESPİT (AMATO VD., 2017)

Amato ve arkadaşları, akıllı kameraların kendi üzerinde çalışabilecek kadar hafif, AlexNet'e kıyasla çok daha küçük bir evrişimli ağ olan mAlexNet'i tasarlamış ve CNRPark-EXT veri setini yayımlamışlardır [8]. Çalışma, kamera üzerinde dağıtık işleme (edge computing) yaklaşımının bu alandaki öncülerinden biri olmuştur.

2.4.3 CARNET — GENİŞLETİLMİŞ EVRİŞİM (NURULLAYEV VE LEE, 2019)

Standart evrişimli ağların küçük nesneleri kaçırma eğilimini gidermek amacıyla Nurullayev ve Lee, genişletilmiş evrişim (dilated convolution) tabanlı CarNet mimarisini önermiştir [9]. Her park yeri için 54×32 piksellik girdi kullanan model, hem PKLot hem de CNRPark-EXT üzerinde önceki yöntemleri geride bırakarak %97'nin üzerinde ortalama doğruluğa ulaşmıştır.

2.4.4 GELİŞTİRİLMİŞ MOBILENETV3 VE DİKKAT MEKANİZMASI (YULDASHEV VD., 2023)

Yuldashev ve arkadaşları, hem hafif hem de yüksek doğruluklu bir model elde etmek için MobileNetV3 mimarisini dikkat mekanizmaları (CBAM) ve verimli evrişim bloklarıyla

geliştirmiştir [10]. PKLot alt kümelerinde %99'un üzerinde doğruluk bildiren çalışma, 2023 itibarıyla alandaki en yüksek sınıflandırma doğruluklarından birini ortaya koymuştur.

2.4.5 APSD-OC — OTOMATİK PARK YERİ TESPİTİ (GRBIĆ VE KOCH, 2023)

Park yeri koordinatlarının manuel etiketlenmesi sorununa sistematik bir çözüm getiren APSD-OC, iki aşamalı bir yapı önermiştir [11]. İlk aşamada YOLOv5 ile tespit edilen araçların merkezleri bir homografi matrisi aracılığıyla kuş bakışı görünümüne dönüştürülerek kümelenebilmekte ve park yeri sınırları otomatik belirlenmektedir; ikinci aşamada her park yeri ResNet34 tabanlı bir sınıflandırıcıya verilmektedir. Bu çalışma, homografi tabanlı kuş bakışı dönüşümünün park yeri analizinde kullanımına dair önemli bir referanstır.

2.4.6 PAKLOC VE PAKSTA — İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI (NGUYEN VE SARTİPİ, 2024)

Nguyen ve Sartipi, park yerlerini otomatik konumlandıran (PakLoc) ve doluluk durumunu belirleyen (PakSta) iki bileşenli bir sistem önermiş; PKLot üzerinde yaptıkları çalışmada insan iş yükünü yaklaşık %94 oranında azalttıklarını göstermişlerdir [12]. Bu çalışma, otomasyonun sağladığı iş yükü azalmasını sayısal olarak ortaya koyması bakımından öne çıkmaktadır.

2.4.7 YOLO SÜRÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE PİKSEL TABANLI ROI (DA LUZ VD., 2024)

da Luz ve arkadaşları, kendi oluşturdukları veri seti üzerinde YOLOv8, YOLOv9, YOLOv10 ve YOLOv11 sürümlerini karşılaştırmış ve tespit sonrası her park yerinin piksel düzeyinde doluluk oranını hesaplayan piksel tabanlı bir ilgi bölgesi (ROI) tekniği önermiştir [13]. Bu çalışma, YOLO ile araç tespiti ve bölgesel doluluk analizini birleştirmesi bakımından bu teze en yakın referanslardan biridir.

2.4.8 GERÇEK ZAMANLI YASADIŞI PARK TESPİTİ (XİE VD., 2017)

Xie ve arkadaşları, SSD tabanlı bir dedektörü araç tespiti için optimize ederek gerçek zamanlı bir yasadışı park tespit sistemi geliştirmiş; %99 doğruluk ve 25 FPS hız bildirmiştir [14]. Çalışma, tespit edilen araçların konum takibi ile ihlal süresinin hesaplanabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

2.5 Geçici Araç ve Park Edilmiş Araç Ayrımı

Park alanından yalnızca geçen bir araç da nesne dedektörü tarafından tespit edilebilir ve sistemi yanlış "dolu" kararına yönlendirebilir. Bu pratik sorunun çözümü, ardışık karelerde aynı aracın takip edilmesinden geçer: park edilmiş araç ardışık karelerde aynı konumda kalırken, geçen araç birkaç kare sonra sahneyi terk eder.

Bu amaçla geliştirilen başlıca takip algoritmaları şunlardır. SORT, Kalman filtresi ve Macar algoritmasını birleştiren hızlı bir yöntemdir; ancak örtüşme durumlarında araç kimliğini kaybedebilir [15]. DeepSORT, SORT'a derin öğrenme tabanlı görsel benzerlik özneteliği ekleyerek örtüşen araçlarda kimlik tutarlılığını artırır [16]. ByteTrack ise düşük güven skorlu tespitleri de ikincil bir eşleştirme adımında değerlendirerek kimlik kayıplarını önemli ölçüde azaltır [17]. Bu algoritmaların park ihlali takibinde kullanımına örnek olarak, YOLOv8 ile takip algoritmalarını birleştirerek park süresi ihlallerini saptayan bir çalışma gösterilebilir [18]. Bu tezde geliştirilen sistemde de, araçların ardışık karelerde takip edilmesi ve hareketli araçların park sırasından ayrıştırılması için ego-hareket telafili bir takip bileşeni kullanılmaktadır.

2.6 YOLO Sürümleri ve Araç Tespiti

YOLO (You Only Look Once) ailesi, nesne tespitini tek geçişli bir regresyon problemi olarak ele alarak gerçek zamanlı tespitin önünü açmıştır [19]. Sonraki sürümler, doğruluk ve hız dengesini sürekli iyileştirmiştir. Park tespiti bağlamında yapılan karşılaştırmalar, daha büyük modellerin (ör. YOLOv9e) COCO üzerinde daha yüksek ortalama isabet (mAP) sunduğunu, buna

karşılık küçük modellerin (ör. YOLOv8n) çok daha düşük gecikme ile kaynak kısıtlı cihazlarda gerçek zamanlı çalışabildiğini göstermektedir [13]. Bu tezde, sınırlı bir GPU üzerinde gerçek zamanlı çalışabilmesi nedeniyle hafif YOLOv8n modeli [3] tercih edilmiştir.

2.7 Benchmark Veri Setleri

Alandaki çalışmaların büyük çoğunluğu, standart karşılaştırma veri setleri üzerinde değerlendirme yapmaktadır. PKLot, üç farklı park alanından çekilmiş yaklaşık 12.400 görüntü ve 695.900 etiketli park yeri örneği içerir; güneşli, bulutlu ve yağmurlu hava koşullarını kapsar [7]. CNRPark-EXT, dokuz farklı kamera açısından çekilmiş yaklaşık 150.000 etiketli görüntü ile farklı aydınlatma, gölge ve kısmi örtülme senaryolarını içerir ve modelin genelleme kapasitesini ölçmek için daha zorlu bir veri seti sunar [8]. PS2.0 ise surround-view kameralardan elde edilmiş 12.165 görüntü içerir; ancak yalnızca park yeri tespitini kapsar, doluluk bilgisi sunmaz [20].

2.8 Sensör Tabanlı ve Kamera Tabanlı Sistemler

Park doluluğu tespitinde sensör tabanlı ve kamera tabanlı olmak üzere iki temel yaklaşım yarışmaktadır. Manyetik, ultrasonik ve döngü bobini gibi sensörler park yeri başına yüksek doğruluk sunar; ancak her park yeri için ayrı cihaz gerektirdiklerinden kurulum ve bakım maliyetleri yüksektir, ölçeklenmeleri güçtür. Döngü bobinleri ayrıca yol yüzeyinin kazılmasını gerektirdiğinden son derece müdahalecidir.

Kamera tabanlı sistemler ise tek bir kamera ile birden fazla park yerini izleyebilir ve çoğu durumda mevcut güvenlik kamerası altyapısıyla çalışabilir. Bu sistemlerin hava ve ışık koşullarına karşı daha hassas olması, yazılımsal iyileştirmelerle kısmen telafi edilebilmektedir. Kamera tabanlı yaklaşımın gelecekteki en önemli üstünlüklerinden biri elektrikli araç uyumudur: hafif gövdeleri nedeniyle manyetik alanı yalnızca sınırlı ölçüde etkileyen elektrikli araçlar manyetik sensörlerin güvenilirliğini düşürürken, kamera tabanlı sistemler aracın türünden bağımsız olarak çalışmaya devam eder.

2.9 Piyasadaki Ticari Sistemler

Akademik çalışmaların yanı sıra, park yönetimi alanında olgunlaşmış ticari sistemler de bulunmaktadır. ETH Zürih çıkışlı Parquery, mevcut kameralara bir yapay zekâ katmanı ekleyerek ek altyapı gerektirmeden araç tespiti, doluluk analizi ve ihlal tespiti yapmakta; tek bir görüntüde yüzlerce park yerini izleyebilmektedir [2]. Quercus Technologies, zemine gömülü sensör kullanmadan çalışan "sanal döngü" teknolojisi ve plaka tanıma yetenekleriyle öne çıkmakta; 60'tan fazla ülkede on binin üzerinde kurulumu sahiptir [21]. Bosch, araç sensörlerinden toplanan veriyle oluşturulan topluluk tabanlı park haritası, otomatik vale park ve kamera üzerinde işleme yapan edge yapay zekâ kameraları olmak üzere birden çok yaklaşımı bir arada yürütmektedir [22]. Metropolis, bilgisayarlı görü tabanlı temassız ödeme sistemleriyle aracı plakasından tanıyıp otomatik ücretlendirme yapmaktadır [23]. Hikvision, çok sayıda kameranın görüntüsünü merkezi bir yapay zekâ modeliyle işleyerek park doluluk haritası çıkarmakta ve plaka tanıma ile bütünleşik çalışmaktadır [24]. Dahua ise WizMind yapay zekâ platformuyla araç türü, rengi ve plakasını eş zamanlı tespit edebilmektedir [25].

Bu sistemlerin tamamında ortak olan teknik akış, bu tezde geliştirilen sistemle büyük ölçüde örtüşmektedir: kamera görüntüsü, araç tespiti, bölge analizi ve doluluk kararı. Farklılıklar ölçek, donanım kalitesi ve plaka tanıma veya dinamik fiyatlandırma gibi ek katmanlarda ortaya çıkmaktadır.

2.10 Projenin Literatürdeki Yeri

Yapılan inceleme, geliştirilen sistemin literatürdeki konumunu net biçimde ortaya koymaktadır. Sistem, alandaki güncel yaklaşımlarla aynı temel akışı benimsemekle birlikte, birkaç yönüyle ayrılmaktadır.

Güçlü yönler:

- Güncel ve hafif bir nesne tespit modeli (YOLOv8n) [3] kullanılarak gerçek zamanlı çalışma hedeflenmiştir.

- Literatürdeki çalışmaların çoğu yalnızca dolu/boş ikili sınıflandırması yaparken, geliştirilen sistem boş yerleri araç dizilişinden ve park şeritlerinden adaptif biçimde çıkarmakta; ayrıca ters perspektif dönüşümü ile park yerlerinin gerçek metrik boyutlarını ölçerek aracın sığıp sığamayacağını denetlemektedir. APSD-OC [11] gibi çalışmalarda kullanılan homografi tabanlı kuş bakışı dönüşümü, bu sistemde metrik ölçüm ve sığma denetimi amacıyla genişletilerek kullanılmıştır.

- Sistem, geçici araçları park edilmiş araçlardan ayırmak için ego-hareket telafili bir araç takibi içermektedir; bu yönüyle ByteTrack [17] gibi takip odaklı çalışmaların ele aldığı sorunu pratik biçimde adreslemektedir.

- Boş yer tespitinin ötesine geçilerek, sürücüye en uygun yeri öneren çok kriterli bir karar mekanizması ve gece görüşü, monoküler derinlik kestirimi ve çevrimdışı sesli asistan gibi sürücü-asistanı özellikleri bütünleşik biçimde sunulmaktadır.

- Açık otopark alanlarından ziyade yol kenarı (on-street) park senaryolarına da odaklanması, literatürde görece az çalışılmış bir alana katkı sağlamaktadır.

Geliştirmeye açık yönler:

- Sistem henüz PKLot veya CNRPark-EXT gibi standart benchmark veri setleri üzerinde geniş ölçekli olarak değerlendirilmemiştir.

- Boş/dolu kararı ağırlıklı olarak geometrik ve örtüşme tabanlı yöntemlere dayanmaktadır; kendi verisiyle eğitilen bir doluluk sınıflandırıcısı (CNN) henüz devreye alınmamıştır.

- Gece ve yağmur gibi zorlu koşullardaki başarımlar, gündüz koşullarına kıyasla sınırlıdır ve ileriye dönük çalışma olarak ele alınmaktadır.

Sonuç olarak geliştirilen sisteme en yakın akademik referans, YOLO ile araç tespiti ve bölgesel doluluk analizini birleştiren da Luz vd. (2024) [13] çalışmasıdır; ticari referans olarak ise mevcut kamera yapay zekâ ekleyerek ek altyapı gerektirmeyen Parquary [2] benimsenmiştir. Otomatik park yeri tespiti için APSD-OC [11] ve araç takibi için ByteTrack [17], ileriye dönük geliştirme açısından yol gösterici çalışmalar olarak değerlendirilmektedir.

3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YÖNTEMLER

Bu bölümde, geliştirilen sistemin dayandığı programlama dili, kütüphaneler, derin öğrenme modelleri ve temel görüntü işleme yöntemleri tanıtılmaktadır. Her teknoloji, sistemdeki somut kullanım amacıyla birlikte ele alınmaktadır.

3.1 Programlama Dili: Python

Sistemin tamamı, bilimsel hesaplama ve yapay zekâ uygulamalarında yaygın olarak tercih edilen Python programlama dili [26] ile geliştirilmiştir. Python'un zengin kütüphane ekosistemi, derin öğrenme, görüntü işleme ve arayüz geliştirmenin tek bir teknoloji yığını altında bütünleştirilmesini sağlamıştır. Projede modüler bir yapı benimsenmiş; algılama, geometri, park mantığı, arayüz, sesli asistan ve değerlendirme bileşenleri ayrı paketler hâlinde düzenlenmiştir.

3.2 Derin Öğrenme Altyapısı: PyTorch

Derin öğrenme modellerinin yüklenmesi ve çıkarılması için PyTorch kütüphanesi [27] kullanılmıştır. Hem nesne tespit modeli hem de monoküler derinlik ve sürülebilir alan modelleri PyTorch üzerinde çalışmaktadır. Sistem, donanımda CUDA destekli bir GPU bulunduğunda otomatik olarak GPU'yu kullanmakta, bunun mümkün olmadığı durumlarda CPU'ya düşmektedir. GPU mevcut olduğunda yarı kesinlik (FP16) ile çıkarım yapılarak hız artırılmaktadır.

3.3 Nesne Tespiti: YOLOv8

Araç tespiti, gerçek zamanlı nesne tespiti için geliştirilmiş YOLOv8 modeliyle [3] gerçekleştirilmektedir. Hesaplama yükünün düşük tutulması ve sınırlı bir GPU üzerinde dahi gerçek zamanlı çalışabilmesi için modelin en hafif sürümü olan YOLOv8n tercih edilmiştir. Model, COCO veri seti [28] üzerinde önceden eğitilmiş ağırlıklarla kullanılmakta; bu veri setindeki

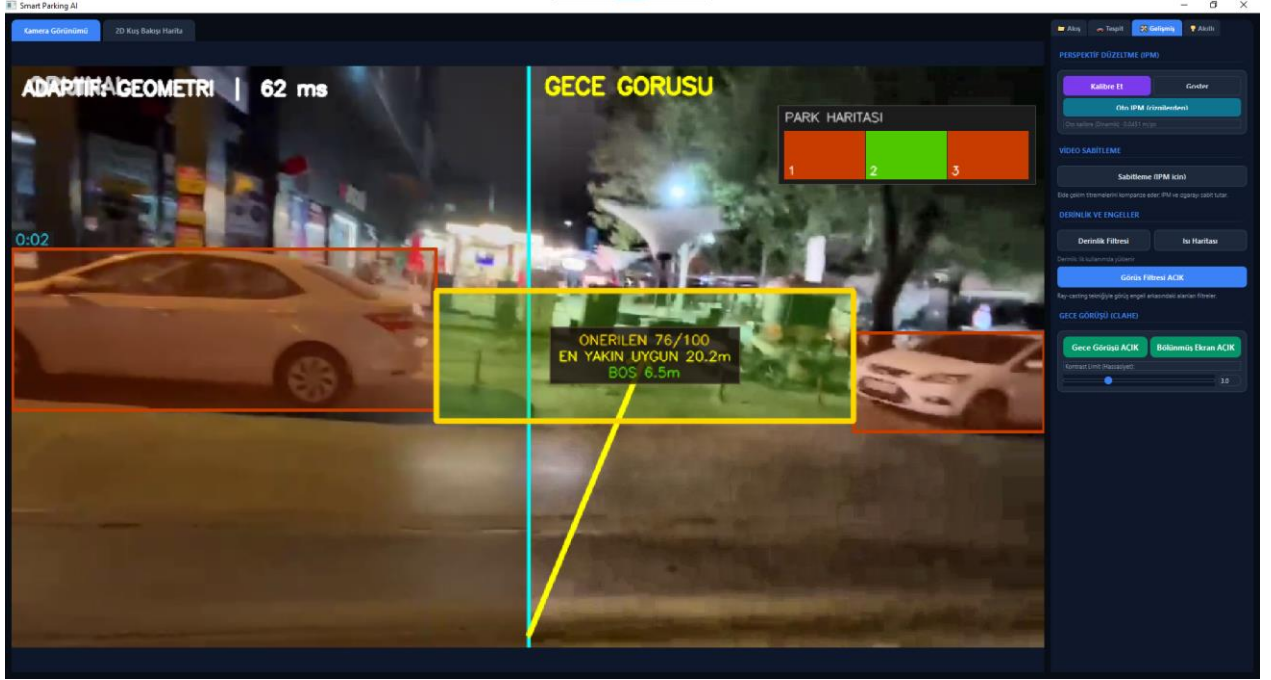
otomobil, motosiklet, otobüs ve kamyon sınıflarına ait tespitler süzülerek yalnızca araçlar değerlendirilmektedir.

Sistemde YOLOv8'in kendi sınıf-içi tespit bastırması (NMS) yetersiz kaldığı bir durum ayrıca ele alınmıştır: aynı araç bazen birden çok sınıfta (örneğin hem otomobil hem kamyon) tespit edilerek çift sayılabilmektedir. Bu sorunu gidermek için, tespitler sınıf-bağımsız bir bastırma adımından geçirilmekte; yüksek güven skorlu kutu korunurken, onunla yüksek oranda örtüşen düşük güvenli kutular elenir. Ek olarak, görüntü alanına oranla çok küçük kalan "kamyon" tespitleri sezgisel bir kuralla yeniden otomobil olarak sınıflandırılarak yanlış sınıflandırmaların önüne geçilmektedir. Sistem, projeye özgü sentetik veriyle ince ayar yapılmış modellerin (0-tabanlı sınıf düzeniyle) yüklenmesini de desteklemektedir.

3.4 Görüntü İşleme: OpenCV

Görüntü işleme işlemlerinin tamamı OpenCV kütüphanesi [29] ile gerçekleştirilmektedir. Renk uzayı dönüşümleri, eşikleme, morfolojik işlemler, perspektif dönüşümü ve çizim işlemleri bu kütüphane üzerinden yürütülmektedir. Sistemde OpenCV'nin sağladığı birkaç temel yöntem öne çıkmaktadır.

Kenar tespiti için Canny algoritması [30] kullanılmaktadır; bu yöntem, park şeritlerinin kenarlarını belirginleştirmek amacıyla çizgi tespit aşamasında uygulanır. Park çizgilerinin doğrusal segmentlere dönüştürülmesinde olasılıksal Hough dönüşümü [6] kullanılmaktadır. Düşük ışık ve gece koşullarında görüntü kontrastını iyileştirmek için ise Kontrast Sınırlı Uyarlamalı Histogram Eşitleme (CLAHE) yöntemi [31] uygulanmaktadır; bu yöntem, görüntüyü yerel bölgelere ayırarak her bölgenin kontrastını ayrı ayrı dengeler ve böylece aşırı parlama oluşturmada karanlık bölgeleri belirginleştirir.



Şekil 3.1 — Gece görüşü: CLAHE öncesi/sonrası

3.5 Sayısal Hesaplama: NumPy

Tüm dizi ve matris işlemleri, vektörel ölçüm hesapları ve geometrik dönüşümler NumPy kütüphanesi [32] ile gerçekleştirilmektedir. Slot skorumla, ölçek kestirimi ve homografi hesapları gibi sayısal yoğun işlemler saf NumPy ile yazılarak dış bağımlılık en aza indirilmiş ve bu bileşenlerin bağımsız test edilebilirliği sağlanmıştır.

3.6 Görsel Arayüz: PyQt5

Kullanıcı arayüzü, Qt çatısının Python bağlayıcısı olan PyQt5 [33] ile geliştirilmiştir. Arayüz; canlı görüntü ve video oynatımı, denetim panelleri, kuş bakışı ve şematik harita görünümüleri ile sesli asistan denetimini tek bir masaüstü uygulamasında bir araya getirmektedir. Ağır görüntü işleme adımları, arayüzün yanıt vermesini engellememesi için ayrı iş parçacıklarında yürütülmektedir.

3.7 Monoküler Derinlik Kestirimi: MiDaS

Tek kameradan derinlik bilgisi elde etmek için MiDaS monoküler derinlik kestirim modeli [34] kullanılmaktadır. Stereo kamera veya LiDAR gerektirmeden, her piksel için görel bir derinlik haritası üretilmektedir. Üretilen derinlik haritası, zamansal bir üstel hareketli ortalama ile 0–1 aralığına normalize edilerek kareler arası kararlılık sağlanır. Derinlik bilgisi sistemde iki amaçla kullanılır: aynı yatay hizada görünmesine rağmen farklı uzaklıkta bulunan nesnelerin ayırt edilmesi ve ters perspektif dönüşümünün çapraz açı belirsizliğini azaltacak biçimde tamamlanması. Model, ağır olduğundan ve indirme gerektirdiğinden isteğe bağlıdır; yüklenemediğinde sistem derinlik bilgisi olmadan zarif biçimde çalışmaya devam eder.

3.8 Sesli Etkileşim: Vosk ve Sinirsel Metinden Sese Dönüşüm

Sistem, sürücüyle çift yönlü sesli etkileşim kurabilmektedir. Sürücünün sesli komutları, çevrimdışı çalışan Vosk konuşma tanıma araç takımı [35] ile metne dönüştürülmekte; internet bağlantısı gerektirmeden, anahtar kelime eşleştirmesiyle ilgili komuta haritalanmaktadır. Sistemin sesli yanıtları ise, doğal ve anlaşılır bir Türkçe ses üreten sinirsel metinden sese dönüşüm hizmeti (edge-tts) [36] ile seslendirilmekte; çevrimdışı durumlar için işletim sistemi tabanlı bir yedek seslendirme motoruna düşülmektedir. Bu sayede sürücü, gözünü yoldan ayırmadan sistemle etkileşebilmektedir.

3.9 Sürülebilir Alan Segmentasyonu: YOLOPv2

Boş yer analizinin yalnızca gerçek yol yüzeyiyle sınırlı kalması ve kaldırım, refüj veya bina gibi yol-dışı alanların dışlanması için, sürücü-kamera alanında eğitilmiş YOLOPv2 panoptik sürüş algısı modeli [37] kullanılmaktadır. Model, yol yüzeyini ve şerit çizgilerini segment ederek güvenilir bir yol maskesi üretir. Hesaplama maliyeti nedeniyle bu maske seyrek aralıklarla güncellenip önbelleğe alınır; sahne yavaş değiştiğinden bu yaklaşım gerçek zamanlı çalışmayı korumaktadır. Model bulunmadığında sistem, klasik renk uzayı tabanlı bir yol maskesine düşmektedir.



Şekil 3.2 — Sürülebilir alan (yol) maskesi

3.10 Ters Perspektif Dönüşümü ve Homografi

Çapraz açılı kamera görüntülerinde, aynı hizadaki farklı derinlikteki nesneler üst üste binmekte ve iki boyutlu ölçüm yalnızca yaklaşık kalmaktadır. Bu sorunu gidermek için zemin düzlemine ait bir homografi [38] kullanılarak görüntü kuş bakışı (bird's eye view) görünümüne dönüştürülmektedir. Kuş bakışı görünümde mesafeler doğrusal hâle geldiğinden, kalibrasyon sırasında verilen gerçek-dünya boyutları yardımıyla metre/piksel ölçeği sabitlenmekte ve park yerlerinin gerçek metrik boyutları ölçülebilmektedir. Homografi, ya kullanıcının zemindeki bir dikdörtgenin dört köşesini işaretlediği manuel kalibrasyonla ya da derinlik yönünde yakınsayan çizgilerin kaybolma noktasının kestirildiği otomatik kalibrasyonla kurulmaktadır.

3.11 Değerlendirme ve Test Yığını

Sistemin başarımını ölçmek için ayrı bir değerlendirme altyapısı geliştirilmiştir. Kesinlik (Precision), duyarlılık (Recall), F1 skoru ve ortalama isabet (AP) gibi metrikler hesaplanmakta;

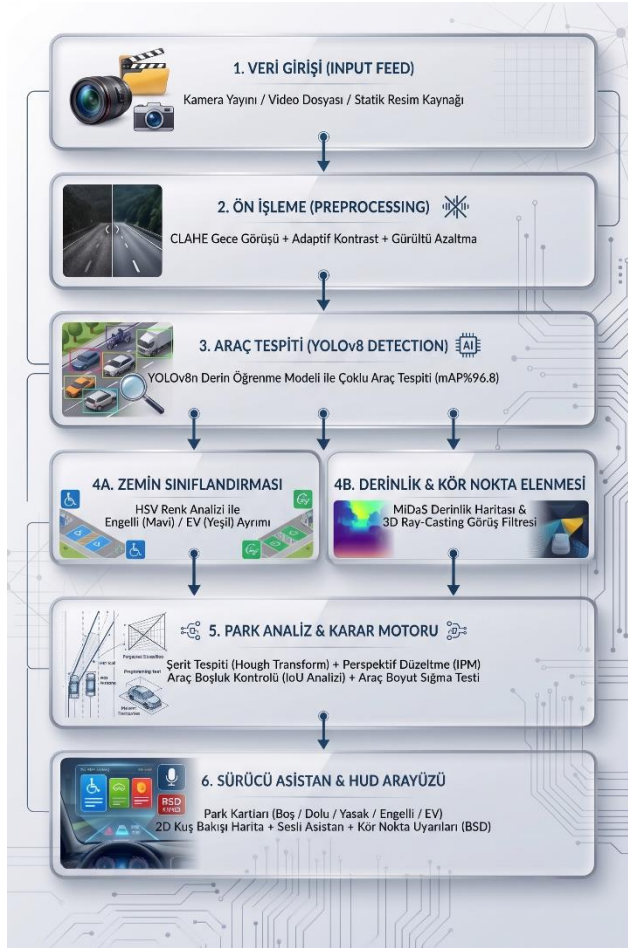
sonuların grselleřtirilmesinde Matplotlib ktphanesi [39] kullanılmaktadır. Deęerlendirme altyapısı ayrıca, algoritmanın geometrik doęruluęunu nesne tespitinden baęımsız lmeye yarayan bir sentetik senaryo reteci ile bileřenlerin katkısını tek tek len bir ablasyon erevesi iermektedir. Yazılımın doęruluęu ve kararlılıęı, pytest atısı [40] ile yazılmıř kapsamlı bir otomatik test kmesiyle srekli olarak doęrulanmaktadır.

4. SİSTEM TASARIMI VE MİMARİSİ

Bu bölümde, geliştirilen sistemin uçtan uca işlem hattı ve bu hattı oluşturan bileşenler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Sistem, ardışık ve birbirini besleyen modüllerden oluşan bir boru hattı (pipeline) olarak tasarlanmıştır; her modül belirli bir alt görevden sorumludur ve bir sonraki modüle girdi sağlar.

4.1 Genel İşlem Hattı

Sistemin işlem hattı, kamera veya video girdisinin alınmasıyla başlar ve sürücüye sunulan yönlendirme ile sona erer. Temel akış şu adımlardan oluşur:



Şekil 4.1 — Sistemin işlem hattı diyagramı

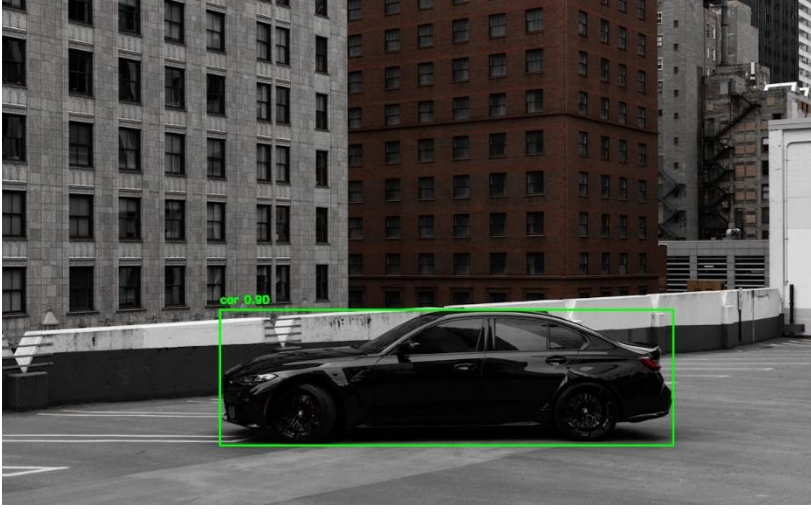
Bu mimarinin önemli bir tasarım ilkesi, ağır ve isteğe bağlı bileşenlerin (derinlik, sürülebilir alan, sesli asistan gibi) bulunmadığı durumlarda sistemin çökmeden, daha temel bir davranışa geçerek çalışmaya devam etmesidir. Bu zarif bozunma (graceful degradation) ilkesi, sistemin farklı donanım ve koşullarda kararlı çalışmasını sağlamaktadır.

4.2 Gece Görüşü İyileştirme

İşlem hattının ilk adımı, düşük ışık koşullarında görüntü kalitesini artırmaktır. Bunun için görüntü, parlaklık (L) ve renk (a, b) bileşenlerinin ayrıştığı LAB renk uzayına dönüştürülmekte ve yalnızca parlaklık bileşenine Kontrast Sınırlı Uyarlamalı Histogram Eşitleme (CLAHE) [31] uygulanmaktadır. Bu yöntem, görüntüyü yerel bölgelere ayırarak her bölgenin kontrastını ayrı dengelediğinden, aşırı parlama oluşturmada karanlık bölgeleri belirginleştirir ve sonraki tespit adımlarının başarımını artırır.

4.3 Araç Tespiti ve Sınıf-Bağımsız Bastırma

İyileştirilen görüntü, araç tespiti için YOLOv8 modeline [3] verilmektedir. Model yalnızca otomobil, motosiklet, otobüs ve kamyon sınıflarındaki nesneleri döndürecek biçimde süzülür. Her tespit için sınırlayıcı kutu, güven skoru ve sınıf bilgisi üretilir. YOLOv8'in kendi bastırma adımı sınıf-içi çalıştığından, aynı araç bazen birden çok sınıfta tespit edilip çift sayılabilmektedir; bu durumu gidermek için tespitler, yüksek güvenli kutunun korunup onunla yüksek oranda örtüşen düşük güvenli kutuların elendiği sınıf-bağımsız bir bastırma adımından geçirilir. Böylece her fiziksel araç tek bir tespitle temsil edilir.



Şekil 4.2 — YOLOv8 araç tespiti

4.4 Araç Takibi

Park alanından yalnızca geçen araçların yanlışlıkla park sırasına dahil edilmemesi için, tespit edilen araçlar kareler boyunca takip edilmektedir. Takip, ardışık karelerdeki kutuların örtüşme (IoU) oranına göre eşleştirilmesiyle yapılır; her araç için merkez konum geçmişi tutulur.

İki sınırlayıcı kutu A ve B için örtüşme oranı (IoU) şu biçimde tanımlanır:

$$\text{IoU}(A, B) = \text{Alan}(A \cap B) / \text{Alan}(A \cup B) \quad (4.1)$$

Sürücü kamerası gibi hareketli kameralarda, kameranın kendi hareketi araçların sahte yer değiştirmesi olarak görünür ve park etmiş araçların hareketli sanılmasına yol açabilir. Bu sorunu çözmek için ego-hareket telafisi uygulanmaktadır: kameranın global hareketi, araç kutularının dışında kalan bölgelerden seçilen köşe noktalarının seyrek optik akış [41] ile takip edilmesiyle kestirilir. Köşe noktaları Shi-Tomasi yöntemiyle [42] belirlenir ve araç bölgeleri maskelenerek yalnızca arka planın hareketi ölçülür; tüm vektörlerin medyanı alınarak kameranın yer değiştirmesi elde edilir. Bu yer değiştirme, araç geçmişlerinden çıkarılarak araçların gerçek hareketi yalıtılır.

Bir aracın statik (park etmiş) sayılması için, son karelerdeki konum geçmişinin yer değiştirmesi, araç boyutuna oranlı bir eşiğin altında kalmalıdır; bu hesapta uç değerler budanarak

tespit gürültüsüne karşı dayanıklılık sağlanır. Yalnızca yeterince uzun süredir görülen ve statik olan araçlar park sırası oluşturur. Ayrıca her aracın park süresi izlenmekte ve YOLO'nun anlık olarak kaçırdığı araçlar, takip tarafından kısa süre canlı tutularak tespit kararlılığı artırılmaktadır.

4.5 Adaptif Boş-Yer Tespiti

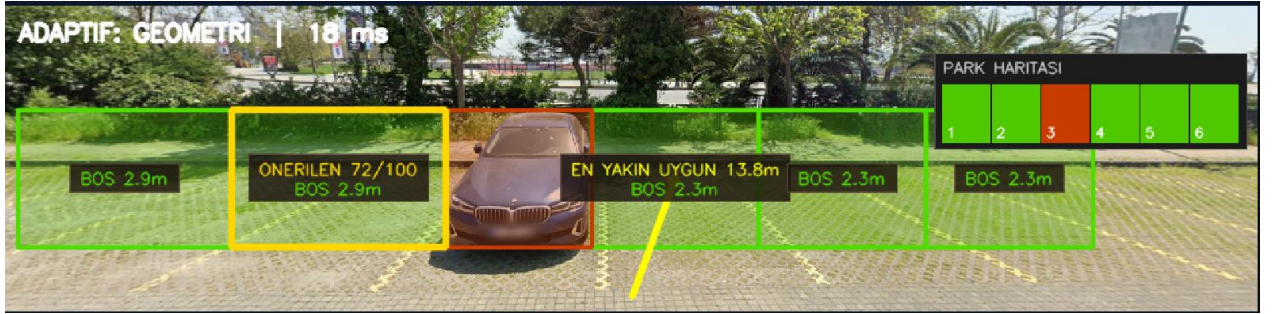
Sistemin özgün yanlarından biri, boş yer tespitini sahnenin özelliklerine göre uyarlamasıdır. Her karede sahnede yeterli ve güvenilir boyalı şerit bulunup bulunmadığına bakılır ve buna göre iki yöntemden biri seçilir. Anlık geçişlerin yol açacağı titremeyi önlemek için, mod seçimi bir geçmiş penceresi üzerinden histerezisle yumuşatılır: çizgi modu yalnızca yeterli karede tutarlı biçimde şerit görüldüğünde devreye girer, şerit güveni düştüğünde geometri moduna geri dönülür.

4.5.1 ÇİZGİ TABANLI IZGARA YÖNTEMİ

Boyalı şeritlerin bulunduğu otoparklarda, zemindeki şeritlerden park ızgarası çıkarılır. Şeritler önce HSV renk uzayında beyaz ve sarı boya maskeleriyle vurgulanır; bu maske, asfalt dokusunun ürettiği yanıltıcı kenarları eleyerek gerçek boya işaretlerini hedefler. Ardından Canny [30] kenarları ile birleştirilen maske üzerinde olasılıksal Hough dönüşümü [6] uygulanarak çizgi segmentleri bulunur. Segmentler dikey ve yatay olarak ayrılır, konumları bir boyutlu kümelemeyle birleştirilir ve yoğunluk profilinin ağırlık merkezine göre alt-piksel hassasiyetle iyileştirilir. Çizgi konumları kareler arasında zamansal füzyonla kararlı hâle getirilir; elde edilen ızgara hücrelerinin her biri bir slot oluşturur. Slotların doluluğu, araç kutularıyla örtüşme oranına göre belirlenir ve sonuç zamansal oylama ile yumuşatılır: her slot kareler arasında eşleştirilip son karelerin oy çoğunluğuna göre boş/dolu durumu kararlı hâle getirilir. Bu yöntem, perspektifin kalktığı kuş bakışı görünümde en yüksek doğruluğu verir.

4.5.2 GEOMETRİ TABANLI BOŞLUK ANALİZİ

Boyalı şeridin bulunmadığı yol kenarı ve düzensiz park alanlarında, boş yerler araçların geometrik dizilişinden çıkarılır. Statik araçlar, alt kenarlarının düşey konumuna göre park sıralarına kümelenir; aynı düşey hizada olup aralarında yol genişliği kadar boşluk bulunan sıralar ayrı şeritlere bölünür. Sistem, park düzenini paralel ve dik olarak ayırt eder; dik park durumunda araçların yandan mı yoksa önden mi görüldüğü, kutu en-boy oranlarının medyanına göre belirlenir. Komşu araçlar arasındaki ve sıra uçlarındaki boşluklar değerlendirilerek bir araç sığacak genişlikteki aralıklar boş yer olarak işaretlenir. Perspektif bozulmasını telafi etmek için araç genişlik ve yükseklikleri, yatay konuma göre doğrusal bir model ile kestirilir; böylece sahnenin farklı bölgelerindeki ölçek değişimi hesaba katılır. Aday boş yerler ayrıca yol yüzeyi denetiminden geçirilir: sürülebilir alan maskesi (veya klasik renk tabanlı yol maskesi) dışındaki, çim veya kaldırım gibi bölgelere düşen adaylar elenir; engel denetimi ile araç-dışı engellerin bulunduğu alanlar da reddedilir.



Şekil 4.3 — Geometri tabanlı boş/dolu tespiti

4.6 Ters Perspektif Dönüşümü ve Otomatik Kalibrasyon

Çapraz açılı görüntülerde metrik ölçümün doğru yapılabilmesi için zemin düzlemi bir homografi [38] ile kuş bakışı görünümüne dönüştürülür. Homografi iki yolla kurulabilir. Manuel kalibrasyonda kullanıcı, zemindeki bir dikkörtgenin (örneğin bir park yeri sınırının) dört köşesini işaretler ve dikkörtgenin gerçek-dünya boyutlarını girer. Otomatik kalibrasyonda ise, derinlik yönünde uzanıp kuş bakışında paralelleşmesi gereken çizgiler tespit edilir; bu çizgilerin en küçük kareler yöntemiyle bulunan kesişim noktası (kaybolma noktası) kullanılarak bir yamuk çıkarılır ve bu yamuk bir dikkörtgene eşlenerek homografi hesaplanır. Yeterli çizgi bulunamadığında sistem, araç tabanlı bir yedek kalibrasyona veya manuel kalibrasyona düşer.

Bir zemin noktasının (x, y) kuş bakışı düzlemindeki karşılığı (x', y'), 3×3 homografi matrisi H ile homojen koordinatlarda hesaplanır:

$$s \cdot [x' \ y' \ 1]^T = H \cdot [x \ y \ 1]^T \quad (4.2)$$



Şekil 4.4 —Kuş bakışı + metrik ölçüm

4.7 Gerçek Metrik Ölçüm ve Ölçek Kestirimi

Kuş bakışı görünümde perspektif bozulması ortadan kalktığından, metre/piksel ölçeği görüntünün her yerinde sabittir. Kalibrasyon sırasında verilen gerçek boyutlardan bu ölçek hesaplanır ve park yerlerinin gerçek metrik boyutları ölçülebilir. Ölçeğin kalibrasyon olmadan da kestirilebilmesi için sistem, sınıfı bilinen araçların (otomobil, otobüs vb.) bilinen gerçek boyutlarını referans alarak görüntüdeki piksel boyutlarından ölçek çıkarımı yapar. Araç kutuları kuş bakışı düzlemine aktarılırken, yükseklik kaynaklı bozulmayı önlemek amacıyla yalnızca zeminle temas eden alt köşeler projekte edilir; aracın derinlik boyutu ise metrik araç uzunluğu üzerinden kurgulanır.

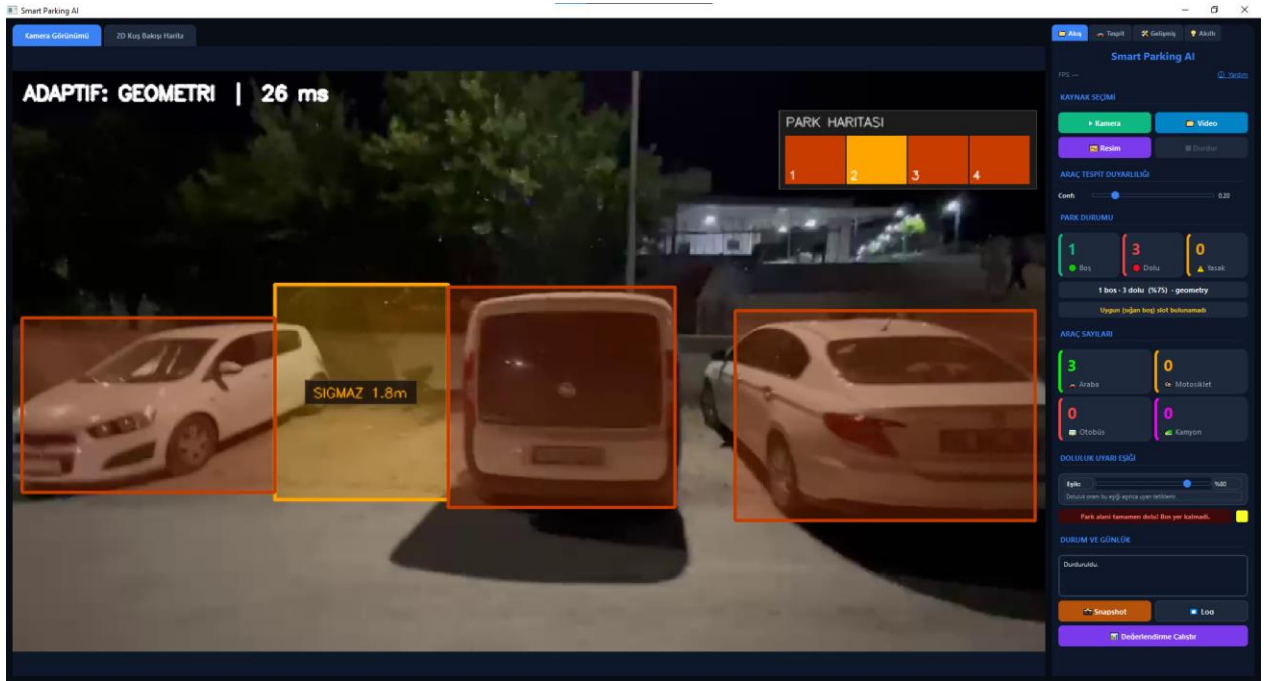
Kalibrasyon dikdörtgeninin gerçek genişliği G ve yüksekliği Y (metre), bunların kuş bakışındaki piksel karşılıkları g ve y ise, sabit metre/piksel ölçeği şu şekilde hesaplanır:

$$s_mp = \frac{1}{2} \cdot (G/g + Y/y) \quad (4.3)$$

Bu ölçek görüntünün her yerinde sabit olduğundan, kuş bakışındaki herhangi iki nokta arasındaki piksel uzaklığı s_mp ile çarpılarak gerçek mesafe (metre) elde edilir; aynı yolla park yerlerinin gerçek genişliği hesaplanır.

4.8 Sığma Kontrolü

Boş bir yerin yalnızca var olması değil, sürücünün aracının o yere sığması da önemlidir. Metrik ölçüm sayesinde her boş yerin gerçek genişliği hesaplanır ve sürücünün aracının boyutlarıyla karşılaştırılır. Boş yerin genişliği, araç genişliğine güvenli bir manevra payı eklenecek biçimde yeterliyse yer "sığar", aksi hâlde "sığmaz" olarak işaretlenir ve kullanıcıya metre cinsinden alan genişliğiyle birlikte sunulur.



Şekil 4.5 — Sığma kontrolü

4.9 Çok Kriterli Slot Öneri Motoru

Sistem, boş yerleri yalnızca listelemek yerine, sürücü için en uygun olanı çok kriterli bir skorla önerir. Her boş yer için dört ölçüt değerlendirilir: manevra zorluğu (yerin genişliğinin araç enine oranı), yakınlık (kamera/sürücü referansına piksel mesafe), genişlik payı (rahat sığma marjı) ve çıkışa yakınlık.

Manevra zorluğu skoru, boş yerin genişliği w ile referans araç genişliği w_{ref} (metre) arasındaki orana göre hesaplanır:

$$Z = \text{sınırla}(50 + 120 \cdot (w - w_{ref})/w_{ref}, 0, 100) \quad (4.4)$$

Yüksek Z değeri daha geniş ve kolay manevralı bir yeri gösterir. Dört ölçüt 0–1 aralığına normalize edilip ağırlıklı olarak toplanarak nihai slot skoru elde edilir:

$$S = 100 \cdot (0,40 \cdot z_1 + 0,25 \cdot z_2 + 0,20 \cdot z_3 + 0,15 \cdot z_4) \quad (4.5)$$

Burada z_1 zorluk (Eşitlik 4.4'ten normalize edilmiş), z_2 yakınlık, z_3 genişlik payı ve z_4 çıkışa yakınlık bileşenidir. Üretilen 0–100 aralığındaki skorlar arasından en yüksek S değerine sahip yer sürücüye önerilir. Ayrıca önerinin gerekçesi ("kolay manevra", "geniş slot", "yakın mesafe", "çıkışa yakın" gibi) insan-okunur bir metinle açıklanır. Bu bileşen, salt doluluk bilgisinin ötesine geçerek sisteme bir karar destek niteliği kazandırır.

4.10 Öğrenilen Slot Belleği ve Şematik Park Haritası

Sistem, gerçek park yerlerinin konumlarını zamanla öğrenen bir bellek bileşeni içerir. Bir araç yeterince uzun süre aynı konumda statik kaldığında, kapladığı alan kalıcı bir park yeri olarak kaydedilir; sonraki karelerde bu yerin durumu, mevcut araç kutularıyla örtüşme karşılaştırması yapılarak güncellenir. Böylece geometrik kestirimle elde edilen ilk tahmin, gözleme dayalı olarak zamanla kalibre edilir. Park alanının genel durumu ayrıca iki boyutlu bir şematik harita (dijital ikiz) üzerinde gösterilir; bu harita, boş ve dolu yerleri kuşbakışı bir düzende özetleyerek sürücüye sahnenin bütünüdür sunar.

4.11 Monoküler Derinlik Entegrasyonu

Çapraz açıda aynı yatay hizada görünmesine rağmen farklı uzaklıkta bulunan nesnelerin ayrıştırılması için monoküler derinlik kestirimi [34] kullanılır. Üretilen görelî derinlik haritası yardımıyla iki bölgenin aynı derinlik düzleminde olup olmadığı denetlenebilir; bu bilgi, ters perspektif dönüşümünü tamamlayarak park sırası kümelemesinin ve boşluk analizinin güvenilirliğini artırır.

4.12 Sesli Asistan

Sistem, sürücüyle çift yönlü sesli etkileşim kurar. Sürücünün sesli komutları çevrimdışı çalışan Vosk konuşma tanıma araç takımıyla [35] metne dönüştürülür ve anahtar kelime eşleştirmesiyle yalnızca uygulamada gerçekten karşılığı bulunan eylemlere ("boş yer bul", "kuş bakışı", "gece görüşü", "değerlendir" gibi) haritalanır. Komutun yürütülmesinin ardından sistem, doğal bir Türkçe sesle seslendirilen sinirsel metinden sese dönüşüm [36] ile sözlü bir geri bildirim verir; çevrimdışı durumlar için işletim sistemi tabanlı bir yedek seslendirme motoruna düşülür. Bu sayede sürücü, gözünü yoldan ayırmadan sistemle etkileşebilir.

4.13 Tasarım Kararları ve Gerekçeleri

Sistemin mimarisi birkaç temel ilke üzerine kurulmuştur. Birincisi, zarif bozunmadır: derinlik, sürülebilir alan ve sesli asistan gibi ağır veya isteğe bağlı bileşenler bulunmadığında sistem hata vermek yerine daha temel bir davranışa geçer. İkincisi, çekirdek karar bileşenlerinin (slot skrolama, ölçek kestirimi, geometri hesapları) dış bağımlılık olmadan saf sayısal kodla yazılmasıdır; bu, bileşenlerin bağımsız ve güvenilir biçimde test edilebilmesini sağlar. Üçüncüsü, gerçek zamanlı çalışmanın korunmasıdır: ağır modeller seyrek aralıklarla çağrılıp önbelleğe alınır, görüntü işleme adımları arayüzü bloke etmemek için ayrı iş parçacıklarında yürütülür ve sahnenin yavaş değiştiği varsayımından yararlanır.

5. GERÇEKLEŐTİRİM

Bu bölümde, önceki bölümde tasarımı anlatılan sistemin yazılımsal olarak nasıl gerçekleştirildiđi; gerçek zamanlı çalışmayı sağlayan iş parçacığı yönetimi, kararlılık teknikleri, perspektif düzeltme ve kullanıcı arayüzü ayrıntılarıyla ele alınmaktadır.

5.1 Yazılım Mimarisi ve Modülerlik

Sistem, sorumlulukları ayrılmış paketlerden oluşan modüler bir yapıda geliştirilmiştir. Algılama bileşenleri araç tespiti, takip, çizgi tespiti, geometri tabanlı boşluk analizi, derinlik ve sürülebilir alan modüllerini; geometri paketi ters perspektif dönüşümü ve kalibrasyonu; park paketi slot skorlama, öğrenilen bellek ve doluluk analizini; sesli asistan paketi konuşma tanıma ve seslendirmeyi; değerlendirme paketi ise metrik, sentetik veri ve ablasyon araçlarını barındırır. Tüm bu bileşenler, kullanıcı arayüzünü oluşturan ana pencere tarafından bir araya getirilerek tek bir uygulamada düzenlenmektedir. Bu ayrışma, her bileşenin bağımsız olarak geliştirilip test edilebilmesini sağlamaktadır.

5.2 Gerçek Zamanlı İşlem Hattı ve İş Parçacığı Yönetimi

Gerçek zamanlı çalışmanın korunması için işlem hattında birkaç önemli teknik uygulanmıştır. Video kareleri, arayüzü bloke etmemek amacıyla ayrı bir arka plan iş parçacığında çözölmektedir; çözölen kareler en fazla bir kare tutan bir kuyruk üzerinden ana işleme aktarılır. Bu tasarım, arayüzün akıcı kalmasını sağlamanın yanı sıra, duraklatılmış videoda konum deđiştirme (seek) sırasında oluşabilecek çözöcü hatalarını da önlemektedir: konum deđiştirildiğinde kuyruk temizlenip okuma ertelenerek kararlı bir geçiş sağlanır.

Araç tespiti, görüntü işleme hattının en maliyetli adımıdır. Bu nedenle video ve kamera modunda, YOLO çıkarımı her karede deđil, belirli bir kare aralığında bir çalıştırılır; ara karelerde önceki çıkarım sonuçları önbellekten kullanılır (kare atlama). Böylece görüntü akıcılığı korunurken hesaplama yükü belirgin biçimde azaltılır. Ek olarak, ilgi bölgesi tanımlandığında görüntü yalnızca

o bölgeyle sınırlanarak (kırpma) işlenir ve tespit koordinatları sonradan tam çerçeveye geri taşınır; bu da gereksiz hesaplamayı ortadan kaldırır.

Hesaplama açısından ağır olan sürülebilir alan segmentasyonu, ana işlemeyi yavaşlatmaması için ayrı bir arka plan iş parçacığında yürütülür ve sonucu ön belleğe alınır; sahne yavaş değiştiğinden bu maske yalnızca belirli aralıklarla yenilenir. Benzer biçimde, otomatik ters perspektif kalibrasyonu da belirli sayıda çıkarım karesinde bir güncellenerek kameranın yönelimindeki değişimlere uyum sağlar.

5.3 Kararlılık Teknikleri

Canlı görüntüde tespitlerin kare-kare titremesini azaltmak için birden çok kararlılık tekniği bir arada kullanılmaktadır. Çizgi tabanlı slot tespitinde, slotların doluluk durumu zamansal oylama ile yumuşatılır; her slot kareler arasında eşleştirilip son karelerin oy çoğunluğuna göre kararlı hâle getirilir.

Elde-çekim kameralarda görüntünün titremesi, tek seferlik ters perspektif kalibrasyonunu ve kare-arası eşleştirmeleri geçersiz kılabilir. Bu durumu telafi etmek için bir video sabitleme bileşeni geliştirilmiştir: her kare, bir referans kareye ORB öznitelikleri [43] çıkarılıp eşleştirilerek ve aykırı eşleşmeler RANSAC [44] ile elenip bir homografi kestirilerek hizalanır. Böylece arka planda ters perspektif dönüşümü ve ızgara hizalaması geçerli kalır; bu adım yalnızca görsel bir iyileştirme değil, sistemin geometrik doğruluğunu koruyan teknik bir önlemdir. Yeterli öznitelik veya eşleşme bulunamadığında kare olduğu gibi geçirilerek sistemin kararlılığı korunur.

Kullanıcının gereksiz biçimde sık uyarılmaması için uyarı sistemi de bir kısıtlama (throttle) mekanizmasıyla çalışır; aynı türden uyarılar belirli bir süre içinde yalnızca bir kez gösterilir.

5.4 Perspektif Düzeltme ve Yan Görüş Ele Alımı

Çapraz açılı görüntülerde araç sınırlayıcı kutuları, aracın yan profilini de içerecek biçimde gerçek ön/arka genişliğinden daha geniş çıkabilir; bu durum komşu boş yerlerin hatalı biçimde

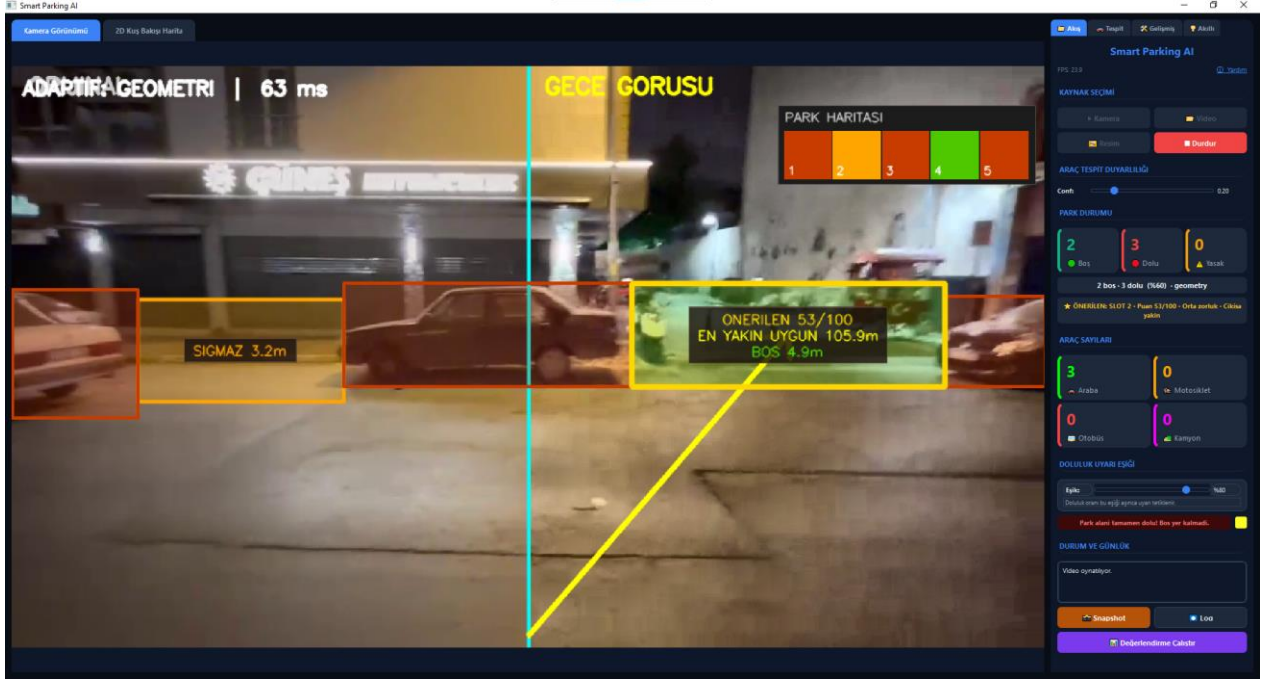
dolu sayılmasına yol açabilir. Bunu önlemek için, tespit edilen araç kutuları aracın görünüm açısına göre düzeltilir: kutunun en-boy oranından aracın ne kadar yandan görüldüğü kestirilir ve fazlalık yan bölge kırılarak ön profil genişliğine indirgenir.

Bu düzeltmenin kendisinin sorun yaratabildiği bir durum özellikle ele alınmıştır. Araç tamamen yandan görüldüğünde, sınırlayıcı kutunun kenarları zaten aracın gerçek ön ve arka tamponlarına karşılık gelir; bu durumda kırpma uygulanması, boş yer kutularının aracın gerçek sınırlarının içine doğru kaymasına neden olur. Bu nedenle, aracın neredeyse tamamen yandan görüldüğü tespit edildiğinde kırpma adımı atlanmakta ve kutu olduğu gibi korunmaktadır. Bu iyileştirme, yandan görülen dik park senaryolarında boş yer sınırlarının doğru belirlenmesini sağlamıştır.

5.5 Kullanıcı Arayüzü

Kullanıcı arayüzü, sistemin tüm yeteneklerini tek bir masaüstü uygulamasında bir araya getirir. Ana görünümde canlı görüntü veya video, tespit edilen araçlar ve boş/dolu yerlerle birlikte gösterilir; boş yerler yeşil, dolu yerler kırmızı renkle ayırt edilir. Yan panellerde gece görüşü, kuş bakışı görünüm, derinlik modu, ilgi bölgesi seçimi ve kalibrasyon gibi denetimler bulunur. Park alanının genel durumu, iki boyutlu bir şematik harita üzerinde kuşbakışı olarak da özetlenir.

Sesli komutlar ayrı bir iş parçacığında dinlendiğinden, tanınan bir komut arayüzün ana iş parçacığına güvenli biçimde aktararak yürütülür; bu, arayüz çatısının iş parçacığı güvenliği gereksinimini karşılar. Komut yürütüldükten sonra kullanıcıya sesli bir geri bildirim verilir. Kullanıcı, aynı işlemleri hem fare ve klavye hem de sesle gerçekleştirebilir.



Şekil 5.1 — Arayüzün genel görünümü

5.6 Yapılandırma ve Genişletilebilirlik

Sistemin davranışını belirleyen eşik ve parametreler (güven skoru eşiği, minimum boşluk oranı, kare atlama aralığı, uyarı süresi gibi) yapılandırılabilir biçimde tasarlanmıştır. İsteğe bağlı ağır modeller (derinlik, sürülebilir alan) bulunmadığında sistemin temel davranışa geçmesi sayesinde, uygulama farklı donanım koşullarında çalışabilmektedir. Modüler yapı, ileride yeni bir doluluk sınıflandırıcısı veya farklı bir takip algoritması gibi bileşenlerin sisteme görece kolay eklenebilmesine olanak tanımaktadır.

6. DENEYSEL DEĞERLENDİRME VE BULGULAR

Bu bölümde, geliştirilen sistemin başarımını ölçmek için uygulanan değerlendirme yöntemi, kullanılan metrikler ve elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. Sunulan tüm sayısal değerler, sistemin değerlendirme altyapısı tarafından üretilen gerçek ölçüm çıktılarına dayanmaktadır.

6.1 Değerlendirme Yöntemi

Sistemin boş/dolu yer ayrımındaki başarımını iki ayrı ortamda değerlendirilmiştir.

Birincisi, sentetik senaryolardır. Park sahnelerinin prosedürel olarak üretildiği bu ortamda, her sahnenin doğru cevabı (hangi yerlerin boş, hangilerinin dolu olduğu) tam olarak bilinmektedir. Sentetik değerlendirmenin amacı, boş-yer tespit algoritmasının geometrik doğruluğunu, nesne tespit modelinin hatalarından bağımsız biçimde ölçmektir; böylece algoritmanın kendi başarımını kontrollü bir ortamda izole edilebilmektedir.

İkincisi, gerçek görüntüler üzerinde yapılan ön doğrulamadır. Bu aşamada az sayıda gerçek park görüntüsü kullanılarak sistemin gerçek dünya davranışı gözlemlenmiştir. Gerçek görüntü kümesi küçük olduğundan, bu sonuçlar istatistiksel bir genelleme değil, bir ön doğrulama olarak değerlendirilmelidir.

6.2 Kullanılan Metrikler

Değerlendirmede, ikili tespit problemleri için standart metrikler kullanılmıştır. Sayımlar; doğru pozitif (TP), yanlış pozitif (FP) ve yanlış negatif (FN) olarak tutulur. Kesinlik (Precision), sistemin boş dediği yerlerin ne kadarının gerçekten boş olduğunu ölçer:

$$\text{Kesinlik} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP}) \quad (6.1)$$

Duyarlılık (Recall), gerçekten boş olan yerlerin ne kadarının sistem tarafından yakalandığını ölçer:

$$\text{Duyarlılık} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN}) \quad (6.2)$$

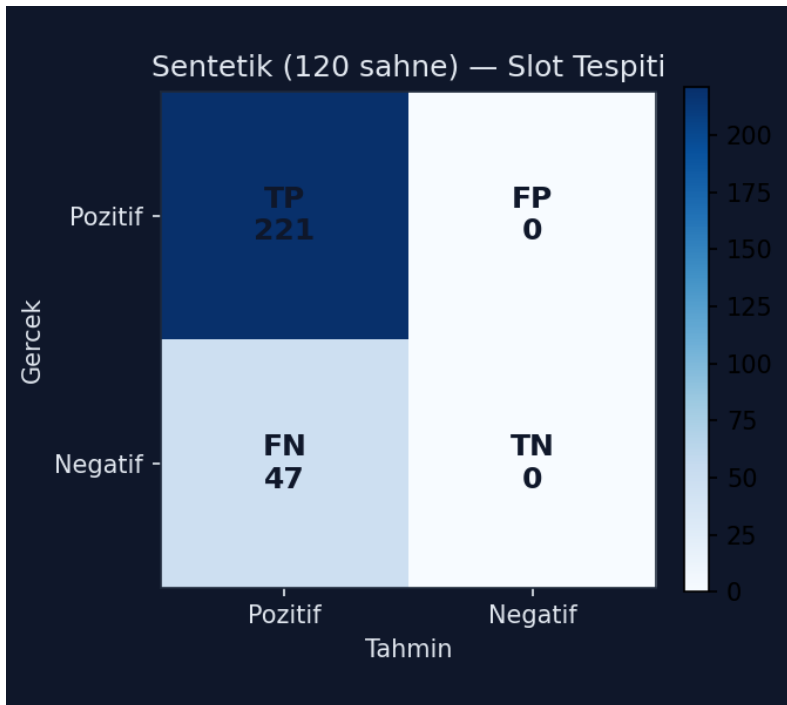
F1 skoru, bu iki metriğin harmonik ortalamasıdır:

$$F1 = 2 \cdot (\text{Kesinlik} \cdot \text{Duyarlılık}) / (\text{Kesinlik} + \text{Duyarlılık}) \quad (6.3)$$

Ortalama isabet (AP) ise kesinlik-duyarlılık eğrisi altındaki alanı özetleyen tek bir değerdir.

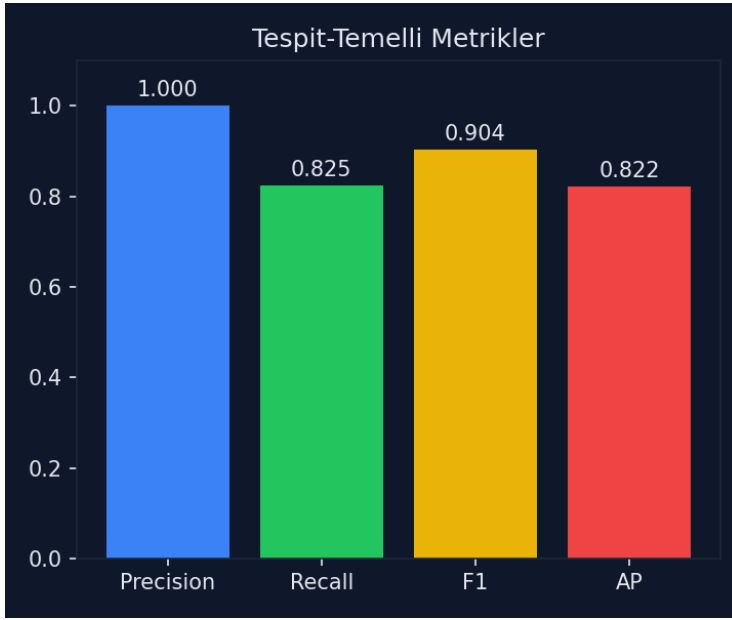
6.3 Sentetik Senaryo Sonuçları

Prosedürel olarak üretilen sentetik sahneler üzerinde, toplam 268 park yeri örneği değerlendirilmiştir. Sistem bu örneklerin 221'ini doğru sınıflandırmış, hiç yanlış pozitif üretmemiş (FP = 0) ve 47 örneği kaçırmıştır (FN = 47). Elde edilen metrikler Görsel 6.1'de verilmiştir.



Şekil 6.1 — Sentetik değerlendirme: karışıklık matrisi

Sonuçlar, sistemin kesinliğinin çok yüksek olduğunu göstermektedir: boş olarak işaretlenen yerlerin tamamı gerçekten boştur, yani sistem dolu bir yeri boş sanmamaktadır. Bu, bir sürücü yönlendirme uygulaması için kritik bir özelliktir; çünkü sürücüyü dolu bir yere yönlendirmek, yanlış bir boş yeri atlamaktan daha sakıncalıdır. Duyarlılığın görece daha düşük olması (0.82), sistemin bazı zorlu boşlukları (örneğin dar veya kısmen görünen yerleri) ihtiyatlı davranarak kaçırdığını göstermektedir. Bu davranış, kesinliği yüksek tutmak adına bilinçli bir dengelemenin sonucudur.



Şekil 6.2 — Sentetik değerlendirme: metrik çubuk grafiği

6.4 Ablasyon Çalışması

Sistemin farklı yapılandırmalarının başarımına etkisini incelemek için bir ablasyon çalışması yürütülmüştür. Üç yapılandırma karşılaştırılmıştır: duyarlılığı önceleyen agresif, kesinliği önceleyen muhafazakâr ve dengeli bir temel (baseline) yapılandırma. Sonuçlar Tablo 6.1'de özetlenmiştir.

Yapılandırma	Kesinlik	Duyarlılık	F1	AP
Temel	1.00	0.89	0.94	0.89
Agresif	0.52	0.97	0.67	0.52
Muhafazakâr	1.00	0.82	0.90	0.82

Tablo 6.1 — Ablasyon: yapılandırma karşılaştırması

Şekilde görüldüğü üzere, agresif yapılandırma duyarlılığı en yüksek değere (0.97) çıkarmakta, ancak çok sayıda yanlış pozitif ürettiğinden kesinliği ciddi biçimde düşmektedir (0.52). Buna karşılık temel ve muhafazakâr yapılandırmalar kesinliği tam (1.00) tutmakta; temel yapılandırma duyarlılık ve kesinlik arasında en iyi dengeyi sağlayarak en yüksek F1 skoruna (0.94) ulaşmaktadır. Bu sonuçlar, sistemin parametrelerinin kesinlik-duyarlılık dengesi üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu ve uygulama önceliğine göre ayarlanabileceğini göstermektedir. Ayrıca, minimum boşluk oranı parametresi üzerinde bir duyarlılık analizi yapılarak bu parametrenin sonuçlara etkisi ayrıca incelenmiştir.

6.5 Performans

Sistem, standart bir kişisel bilgisayar üzerinde etkileşimli bir hızda çalışmaktadır. Gerçek zamanlı çalışmayı korumak için uygulanan kare atlama, kırpma ve ağır modellerin arka planda seyrek çalıştırılması gibi teknikler sayesinde, görüntü akıcılığı korunmaktadır. Derinlik ve sürülebilir alan gibi ağır modüller devre dışı bırakıldığında belirgin bir hızlanma gözlenmektedir; bu da sistemin, donanım olanaklarına göre başarımlı ve hız arasında ölçeklenebileceğini göstermektedir.

6.6 Yazılım Kalitesi

Geliştirilen yazılımın doğruluğu ve kararlılığı, pytest çatısıyla yazılmış kapsamlı bir otomatik test kümesiyle sürekli olarak doğrulanmaktadır. Mevcut durumda toplam 268 otomatik test bulunmakta ve bunlar; geometri hesapları, ölçek kestirimi, slot skorum, takip, çizgi tespiti,

zamansal oylama ve bölge analizi gibi çekirdek bileşenleri kapsamaktadır. Çekirdek karar bileşenlerinin dış bağımlılık olmadan saf sayısal kodla yazılmış olması, bu testlerin hızlı ve güvenilir biçimde çalışmasını sağlamaktadır.

6.7 Niteliksel Sonuçlar

Sayısal değerlendirmenin yanı sıra, sistemin çıktıları görsel olarak da incelenmiştir. Uygulama; boş ve dolu yerleri renkli kutularla ayırarak sayım yapabilmekte, kuş bakışı görünümde park yerlerinin metrik boyutlarını gösterebilmekte, aracın boş yere sığıp sığamayacağını metre cinsinden alan genişliğiyle birlikte belirtebilmekte ve park alanının genel durumunu iki boyutlu şematik harita üzerinde özetleyebilmektedir. Bu görsel çıktılar, sistemin farklı park senaryolarında beklenen biçimde çalıştığını doğrulamaktadır.

6.8 Koşula Bağlı Davranış ve Sınırlamalar

Değerlendirme sonuçları, sistemin koşula bağlı davranışına ilişkin önemli gözlemler ortaya koymaktadır. Gündüz ve boyalı şeritli park koşullarında sistem yüksek isabetle çalışmakta; özellikle yanlış pozitif üretmemesi konusunda güçlü bir başarıyı göstermektedir. Buna karşılık, gece ve düşük ışık gibi zorlu koşullarda araç tespitinin güçleşmesiyle doğruluğun düşmesi beklenmektedir; gece görüşü iyileştirme bu etkiyi kısmen hafifletse de bu koşullar sistemin başlıca zorluğunu oluşturmaktadır.

Çalışmanın temel sınırlamaları şunlardır: gerçek görüntüler üzerinde yapılan değerlendirme küçük bir kümeyle sınırlı kalmış, sistem henüz PKLot [7] gibi standart benchmark veri setleri üzerinde geniş ölçekli olarak test edilmemiştir. Bu kapsamlı değerlendirmeler, ileriye dönük çalışma olarak ele alınmaktadır

7. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

7.1 Genel Değerlendirme

Bu tez kapsamında, tek bir kamera görüntüsünden araçları tespit eden, park yerlerinin doluluğunu ve uygunluğunu gerçek zamanlı çözümleyen ve sürücüyü en uygun boş yere yönlendiren, yapay zekâ tabanlı bütünleşik bir sistem geliştirilmiştir. Sistem; ek donanım gerektirmeden, yalnızca kamera görüntüsünden çalışacak biçimde tasarlanmış ve bu yönüyle düşük maliyetli, ölçeklenebilir bir çözüm hedefi gerçekleştirilmiştir.

Geliştirilen sistemin temel yeteneği olan boş/dolu yer ayrımı, sentetik senaryolarda yüksek kesinlikle (1.00) ve dengeli bir başarımla ($F1 = 0.94$) gerçekleştirilmiştir. Sistem, salt doluluk tespitinin ötesine geçerek, ters perspektif dönüşümü ile park yerlerinin gerçek metrik boyutlarını ölçmekte, aracın o yere sığıp sığamayacağını denetlemekte ve çok kriterli bir karar motoruyla en uygun yeri önermektedir. Buna ek olarak araç takibi, gece görüşü iyileştirme, monoküler derinlik kestirimi ve çift yönlü çevrimdışı sesli asistan gibi sürücü-asistanı özellikleri tek bir uygulamada bütünleştirilmiştir.

Böylece tezin başında ortaya konan araştırma soruları olumlu biçimde yanıtlanmıştır: tek bir kameradan ek donanım olmadan park doluluğu güvenilir biçimde belirlenebilmekte; çizgili ve çizgisiz alanların her ikisinde de çalışan adaptif bir tespit gerçekleştirilebilmekte; metrik ölçümle sığma denetimi yapılabilen ve sürücüye en uygun yeri öneren çok kriterli bir karar mekanizması tasarlanabilmektedir.

7.2 Literatürle Karşılaştırma

Geliştirilen sistem, literatürdeki güncel çalışmalarla aynı temel akışı (kamera, araç tespiti, bölge analizi, doluluk kararı) paylaşmakla birlikte, birkaç yönüyle ayrılmaktadır. Literatürdeki çalışmaların büyük çoğunluğu yalnızca dolu/boş ikili sınıflandırması yaparken, bu sistem boş yerleri adaptif biçimde çıkarmakta ve gerçek metrik ölçümle sığma denetimi sunmaktadır. En yakın akademik referans olan da Luz vd. (2024) [13] çalışması YOLO ile bölgesel doluluk analizini

birleştirir; bu sistem ise aynı temeli metrik ölçüm, sığma denetimi ve çok kriterli yönlendirme ile genişletmektedir. Ticari sistemlerden Parquetry [2] ile aynı "mevcut kameraya yapay zekâ ekleme" felsefesi benimsenmiştir. Otomatik park yeri tespiti açısından APSD-OC [11] yaklaşımı, araç takibi açısından ise ByteTrack [17] çalışması, sistemin ileriye dönük gelişimi için referans noktaları olarak değerlendirilmiştir.

7.3 Karşılaşılan Zorluklar

Geliştirme sürecinde çeşitli teknik zorluklarla karşılaşmıştır. Çapraz açılı görüntülerde metrik ölçümün doğru yapılabilmesi, ters perspektif dönüşümü ve ölçek kestiriminin dikkatli biçimde kurgulanmasını gerektirmiştir. Hareketli kameralarda park etmiş araçların hareketli sanılması sorunu, ego-hareket telafisi ile çözülmüştür. Boyalı şeridin bulunduğu ve bulunmadığı alanlar arasında kararlı geçiş yapabilmek için adaptif mod seçiminin histerezisle yumuşatılması gerekmiştir. Ayrıca, araçların yandan görüldüğü dik park senaryolarında boş yer sınırlarının doğru belirlenebilmesi için perspektif düzeltme mantığının bu özel duruma uyarlanması gerekmiştir. Tüm bu zorluklar, sistemin kararlılığını koruyan çözümlerle ele alınmıştır.

7.4 Gelecek Çalışmalar

Geliştirilen sistem, çeşitli yönlerden ilerletilmeye açıktır. Öncelikli gelecek çalışmalar şunlardır:

- Öğrenme tabanlı doluluk sınıflandırması: Mevcut sistemde boş/dolu kararı ağırlıklı olarak geometrik ve örtüşme tabanlı yöntemlere dayanmaktadır. Kendi verisiyle eğitilen hafif bir evrişimli sinir ağı doluluk sınıflandırıcısı — örneğin MobileNetV2 [45] gibi verimli bir mimari — eklenerek, özellikle gece ve zorlu hava koşullarında doğruluğun artırılması hedeflenmektedir.

- Gelişmiş araç takibi: Geçici ve park edilmiş araçların ayrımını daha da güçlendirmek için ByteTrack [17] gibi güncel bir çok-nesneli takip algoritması entegre edilebilir.

- Standart veri setleri üzerinde değerlendirme: Sistemin PKLot [7] gibi standart benchmark veri setleri üzerinde geniş ölçekli olarak test edilmesi ve literatürdeki çalışmalarla doğrudan karşılaştırılması planlanmaktadır.

- Çoklu kamera füzyonu: Birden çok kameranın görüntüsü birleştirilerek tüm park alanının tek bir bütünleşik haritada izlenmesi sağlanabilir.

- İşlem hattının hızlandırılması: Modellerin niceleme (quantization) ve optimizasyon teknikleriyle hızlandırılarak gömülü (edge) cihazlarda daha yüksek kare hızında çalıştırılması hedeflenmektedir.

7.5 Kapanış

Sonuç olarak bu tez, yalnızca bir kamera kullanarak, ek altyapı gerektirmeden park yeri analizi, gerçek metrik ölçüm ve sürücü yönlendirmesi gerçekleştiren bütünleşik bir sistem ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, mevcut kamera altyapısıyla çalışan düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir akıllı park çözümünün uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Önerilen gelecek çalışmalarla birlikte sistemin, gerçek dünya koşullarındaki başarımının daha da artırılması ve akıllı şehir uygulamalarına entegre edilebilecek olgunluğa ulaştırılması mümkündür.

7.6 Ekip Katkı Beyanı

Bu bitirme çalışmasının fikir aşamasından yazılım gerçekleştirimine ve tez yazımına kadar olan tüm süreçlerinde, ekip üyelerinin katkı payları ve üstlendikleri sorumluluklar aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Çalışma Alanı / Görev	Kerem Yağız KARAKAŞ	Ahmet EKŞİOĞLU	Ezgi KIRNAPCI
Kavramsallaştırma ve Tasarım (Fikir geliştirme, mimari tasarım)	%100	-	-

Tez Metni Yazımı (Original Draft) (Giriş, Literatür, Mimari, Sonuç)	%100	-	-
Yazılım Geliştirme (Core Software) (İşlem hattı, IPM geometrisi, GUI)	%95	%5	%5
Deneyisel Değerlendirme & Test (Sentetik veri üretici, ablasyon)	%100	-	-
Görselleştirme (Sistem şemaları, grafik ve çizimler)	%100	-	-
Kaynak Araştırması & Kaynakça (Literatür taraması ve tasnifi)	%100	-	-

Tablo 7.1. Ekip üyelerinin katkı dağılımı

Detaylı Açıklamalar:

Kerem Yağız KARAKAŞ: Projenin fikir babası olup, sistem mimarisini ve genel akışı tasarlamıştır. Yapay zekâ modellerinin (YOLOv8, MiDaS, YOLOPv2) entegrasyonu, ters perspektif dönüşümü (IPM), metrik ölçüm algoritmaları, çok kriterli öneri motoru, sesli asistan bileşenleri ve PyQt5 kullanıcı arayüzünün tamamını içeren çekirdek yazılım mimarisini geliştirmiştir (%90 yazılım katkısı). Tez metninin (tüm bölümler), sentetik test yığınının, performans analizlerinin ve grafiklerin hazırlanmasını tek başına üstlenmiştir.

Ahmet EKŞİOĞLU & Ezgi KIRNAPCI: Yazılım geliştirme sürecinin başlangıç aşamasında yardımcı kütüphanelerin araştırılması, veri yükleme modüllerinin kurulması ve test senaryolarının altyapı hazırlığı gibi destekleyici yazılım görevlerinde yer almışlardır (%10 yazılım katkısı).

KAYNAKLAR

- [1] Spherical Insights & Consulting, "Global Smart Parking Systems Market Size, Trends and Forecast to 2035", Pazar Araştırma Raporu, <https://www.sphericalinsights.com>, (2024).
- [2] Parquery AG, "Smart Parking with Artificial Intelligence", <https://parquery.com>, (2024).
- [3] Jocher, G. et al., Ultralytics YOLO, GitHub Repository, <https://github.com/ultralytics/ultralytics>, (2023).
- [4] de Almeida, P. R. L., Alves, J. H. et al., "A systematic review on computer vision-based parking lot management applied on public datasets", Expert Systems with Applications, 198, 116731, (2022).
- [5] Dalal, N. and Triggs, B., "Histograms of oriented gradients for human detection", IEEE CVPR, 886-893, (2005).
- [6] Duda, R. O. and Hart, P. E., "Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures", Communications of the ACM, 15 (1), 11-15, (1972).
- [7] de Almeida, P. R. L., Oliveira, L. S. et al., "PKLot – A robust dataset for parking lot classification", Expert Systems with Applications, 42 (11), 4937-4949, (2015).
- [8] Amato, G., Carrara, F. et al., "Deep learning for decentralized parking lot occupancy detection", Expert Systems with Applications, 72, 327-334, (2017).
- [9] Nurullayev, S. and Lee, S. W., "Generalized parking occupancy analysis based on dilated convolutional neural network", Sensors, 19 (2), 277, (2019).
- [10] Yuldashev, Y., Mukhiddinov, M. et al., "Parking lot occupancy detection with improved MobileNetV3", Sensors, 23 (17), 7642, (2023).
- [11] Grbić, R. and Koch, B., "Automatic vision-based parking slot detection and occupancy classification", Expert Systems with Applications, 225, 120147, (2023).

- [12] Nguyen, T. and Sartipi, M., "Smart camera parking system with auto parking spot detection", ACCV 2024 Workshops, arXiv:2407.05469, (2024).
- [13] da Luz, G. P. C. P., Sato, G. M. et al., "Smart parking with pixel-wise ROI selection for vehicle detection using YOLOv8, YOLOv9, YOLOv10, and YOLOv11", arXiv:2412.01983, (2024).
- [14] Xie, X., Wang, C. et al., "Real-time illegal parking detection system based on deep learning", arXiv:1710.02546, (2017).
- [15] Bewley, A., Ge, Z. et al., "Simple online and realtime tracking", IEEE ICIP, 3464-3468, (2016).
- [16] Wojke, N., Bewley, A. et al., "Simple online and realtime tracking with a deep association metric", IEEE ICIP, 3645-3649, (2017).
- [17] Zhang, Y., Sun, P. et al., "ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box", ECCV, 1-21, (2022).
- [18] Sharma, N., Baral, S. et al., "Parking time violation tracking using YOLOv8 and tracking algorithms", Sensors, 23 (13), 5843, (2023).
- [19] Redmon, J., Divvala, S. et al., "You only look once: Unified, real-time object detection", IEEE CVPR, 779-788, (2016).
- [20] Zhang, L., Huang, J. et al., "Vision-based parking-slot detection: A DCNN-based approach and a large-scale benchmark dataset", IEEE Transactions on Image Processing, 27 (11), 5350-5364, (2018).
- [21] Quercus Technologies, "BirdWatch & QAI Smart Parking Systems", <https://www.quercus-technologies.com>, (2024).
- [22] Bosch Mobility, "Automated Valet Parking and Community-Based Parking", <https://www.bosch-mobility.com>, (2024).

- [23] Metropolis Technologies, "Computer Vision-Based Parking Payment", <https://www.metropolis.io>, (2024).
- [24] Hikvision, "Guanlan Large AI Model and Smart Parking Solutions", <https://www.hikvision.com>, (2024).
- [25] Dahua Technology, "WizMind AI Parking Management", <https://www.dahuasecurity.com>, (2024).
- [26] Van Rossum, G. and Drake, F. L., Python 3 Reference Manual, Scotts Valley: CreateSpace, (2009).
- [27] Paszke, A., Gross, S. et al., "PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library", Advances in Neural Information Processing Systems 32, 8024-8035, (2019).
- [28] Lin, T. Y., Maire, M. et al., "Microsoft COCO: Common objects in context", ECCV, 740-755, (2014).
- [29] Bradski, G., "The OpenCV library", Dr. Dobb's Journal of Software Tools, <https://opencv.org>, (2000).
- [30] Canny, J., "A computational approach to edge detection", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 8 (6), 679-698, (1986).
- [31] Zuiderveld, K., "Contrast limited adaptive histogram equalization", Graphics Gems IV, San Diego: Academic Press, 474-485, (1994).
- [32] Harris, C. R., Millman, K. J. et al., "Array programming with NumPy", Nature, 585 (7825), 357-362, (2020).
- [33] Riverbank Computing. PyQt5 Documentation., <https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt>, (2024).

- [34] Ranftl, R., Lasinger, K. et al., "Towards robust monocular depth estimation: Mixing datasets for zero-shot cross-dataset transfer", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 44 (3), 1623-1637, (2022).
- [35] Alpha Cephei, "Vosk Offline Speech Recognition Toolkit", <https://alphacepei.com/vosk>, (2024).
- [36] Rany, A., "edge-tts: Microsoft Edge's online text-to-speech service from Python without needing Microsoft Edge or Windows", <https://github.com/rany2/edge-tts>, (2024).
- [37] Han, C., Zhao, Q. et al., "YOLOPv2: Better, faster, stronger for panoptic driving perception", arXiv:2208.11434, (2022).
- [38] Hartley, R. and Zisserman, A., Multiple View Geometry in Computer Vision, 2. baskı, Cambridge: Cambridge University Press, (2004).
- [39] Hunter, J. D., "Matplotlib: A 2D graphics environment", Computing in Science & Engineering, 9 (3), 90-95, (2007).
- [40] Krekel, H., Oliveira, B. et al., "pytest: Python test framework", <https://docs.pytest.org>, (2004).
- [41] Lucas, B. D. and Kanade, T., "An iterative image registration technique with an application to stereo vision", 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 674-679, (1981).
- [42] Shi, J. and Tomasi, C., "Good features to track", IEEE CVPR, 593-600, (1994).
- [43] Rublee, E., Rabaud, V. et al., "ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF", IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2564-2571, (2011).
- [44] Fischler, M. A. and Bolles, R. C., "Random sample consensus: A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography", Communications of the ACM, 24 (6), 381-395, (1981).

[45] Sandler, M., Howard, A. et al., "MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks", IEEE CVPR, 4510-4520, (2018).